

第9讲

电路分析进阶

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

主要内容

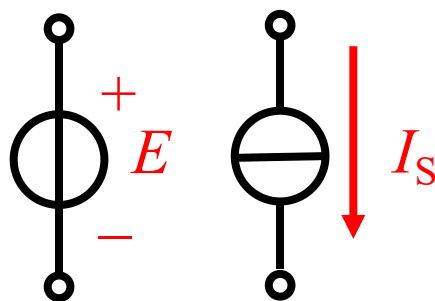
1. 含受控源的电路分析
2. 非正弦周期电路分析

知识点1.1 受控源的概念

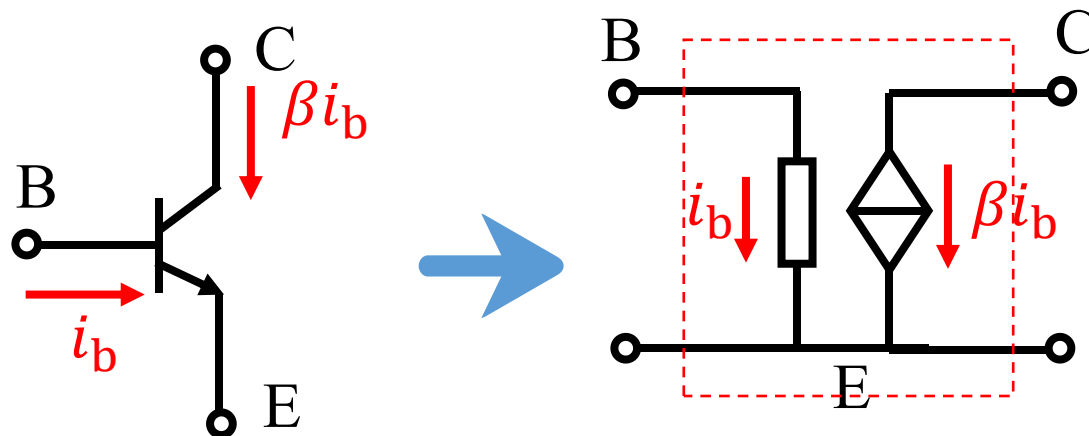
受控源的概念

电源 { 独立源 (Independent source) 特性参数不受电路中其他电量控制。

受控源 (Dependent source) 特性参数受电路中某个电压或电流的控制。



电压源的电动势，电流源的电流都与电路中其他电量无关，都是**独立源**



三极管的等效电路

三极管的集电极电流 I_C 受基极电流 I_B 控制。
集电极电流 I_C 就是受基极电流 I_B 控制的电流源。

从输出端看受控源可以表现为电压源或者电流源，受控电压源和受控电流源；控制量可能是电路中的电压或电流，因此受控源有四种：

受控电压源 { 压控电压源 (Voltage Controlled Voltage Source, VCVS)
流控电压源 (Current Controlled Voltage Source, CCVS)

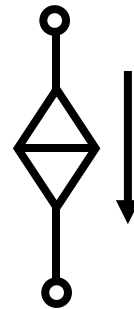
受控电流源 { 压控电流源 (Voltage Controlled Current Source, VCCS)
流控电流源 (Current Controlled Current Source, CCCS)

受控源的符号



电压与控制
量的关系

受控电压源



电流与控制
量的关系

受控电流源



$$E = \mu U_1$$

压控电压源，控制量是 U_1 ，控制关系是 $E = \mu U_1$ 。 μ 称为电压放大倍数



$$I_s = g U_1$$

压控电流源，控制量是 U_1 ，控制关系是 $I_s = g U_1$
 g 的单位是电阻的倒数（西门子），称为转移电导



$$E = r I_1$$

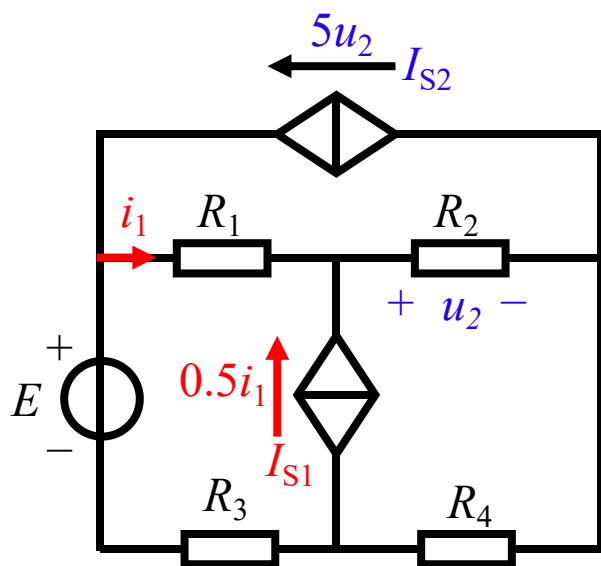
流控电压源，控制量是 I_1 ，控制关系是 $E = r I_1$
 r 的单位是 Ω ，称为转移电阻



$$I_s = \beta I_1$$

流控电流源，控制量是 I_1 ，控制关系是 $I_s = \beta I_1$ 。 β 称为电流放大倍数

含受控源的电路举例



在这个电路中含有两个受控源：
流控电流源 I_{S1} 和压控电流源 I_{S2} 。

流控电压源 I_{S1} 受电流 i_1 控制，控制关系是 $I_{S1}=0.5i_1$ 。

压控电流源 I_{S2} 受电压 u_2 控制，控制关系是 $I_{S2}=5u_2$ 。

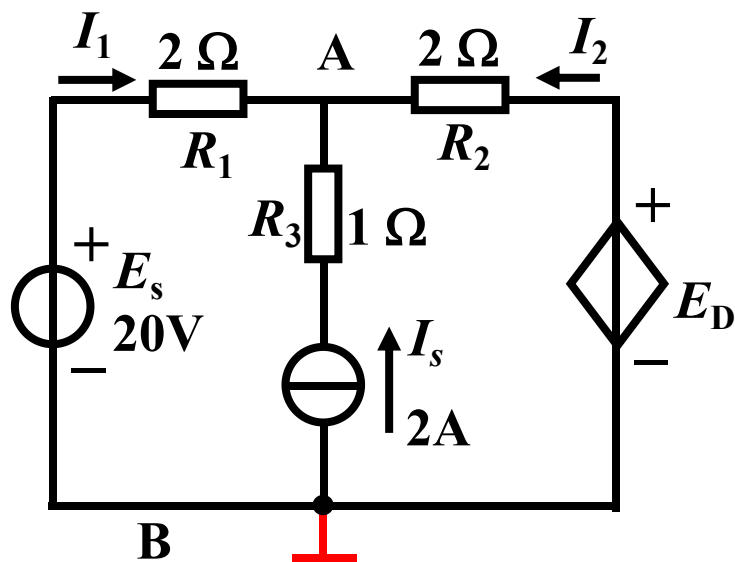
知识点1.2 受控源电路分析计算

含受控源电路的分析方法

一般原则

电路的基本定理和各种分析计算方法仍适用，只是在列方程时增加一个受控源关系式。

例1: 电路参数如图所示,已知: $E_D = 0.4 U_{AB}$, 求: I_1 、 I_2 。



解: 使用**节点电位法**, 选择节点**B**为参考点, 列出节点A的方程:

$$V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{E_S}{R_1} + I_S + \frac{E_D}{R_2}$$

与受控源 E_D 的控制关系 $E_D = 0.4 U_{AB}$ 联立:

$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{E_S}{R_1} + I_S + \frac{E_D}{R_2} \\ E_D = 0.4 U_{AB} \end{cases}$$

解得: $V_A = 15V$

$$I_1 = \frac{E_S - V_A}{R_1} = \frac{20 - 15}{2} = 2.5(A)$$

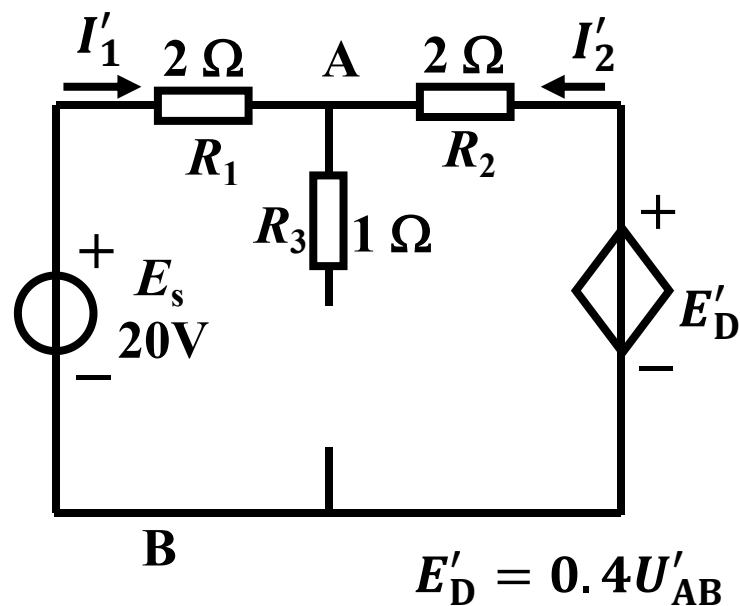
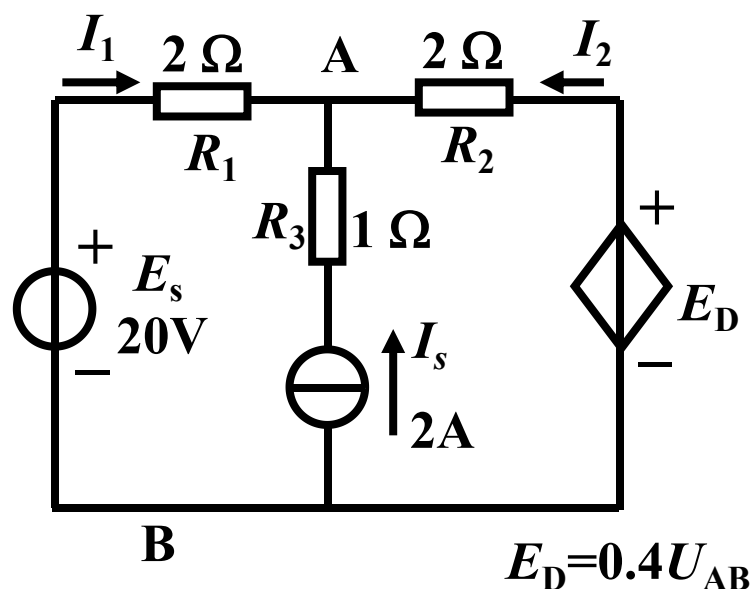
$$I_2 = -I_1 - I_S = -2.5 - 2 = -4.5(A)$$

受控源电路分析计算——要点1

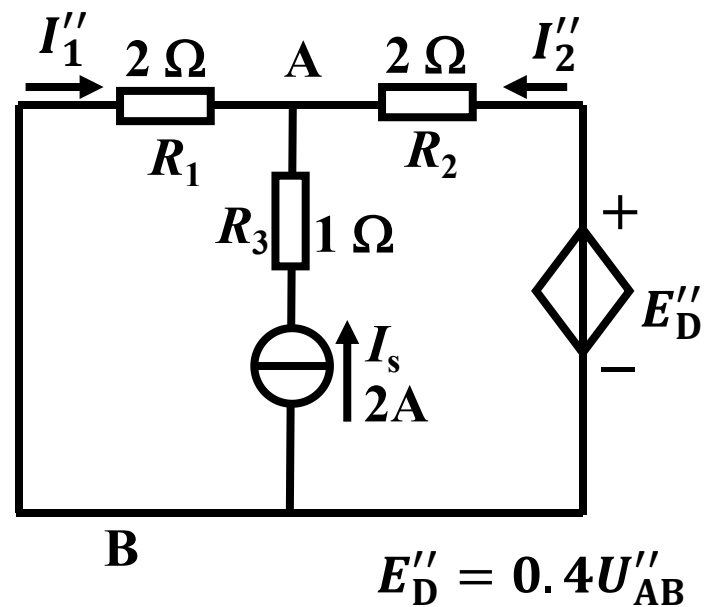
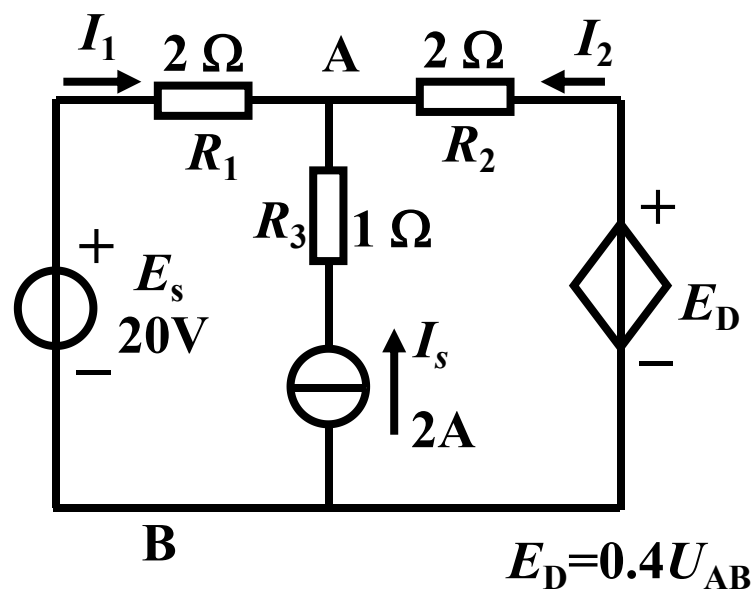
在用叠加定理分析受控源电路时，只应分别考虑独立源的作用，而受控源仅作一般电路参数处理，不能置零。

例2：参数及要求同例1。

E_s 单独作用的分电路

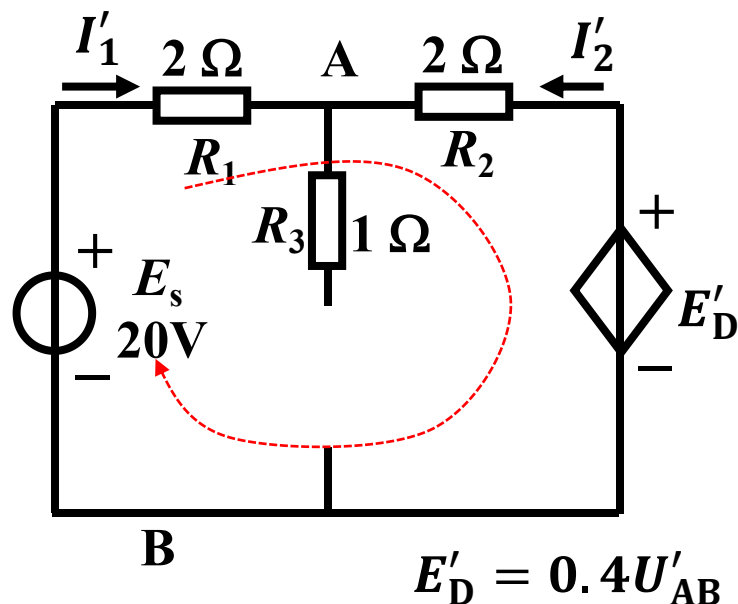


I_s 单独作用的分电路



(1) E_s 单独作用的分电路

列回路电压方程



$$R_1 I'_1 + R_2 I'_1 + 0.4 U'_{AB} - E_S = 0$$

$$\text{且: } I'_1 = \frac{E_S - U'_{AB}}{R_1}$$

代入数据得方程组:

$$4I'_1 + 0.4U'_{AB} = 20$$

$$2I'_1 + U'_{AB} = 20$$

解得:

$$U'_{AB} = 12.5\text{V}$$

$$I'_1 = -I'_2 = 3.75\text{A}$$

(2) I_s 单独作用

利用节点电位法，节点A的点位：

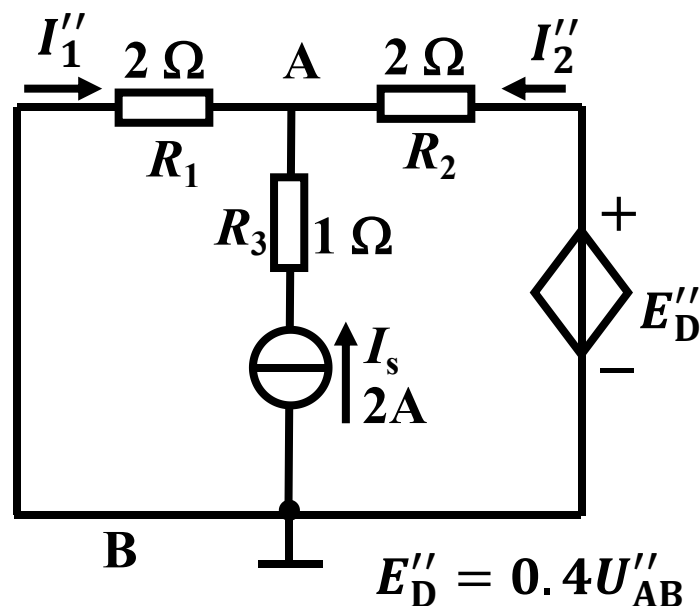
$$V_A'' \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] = \frac{E_D''}{R_2} + I_s$$

代入数据并解得：

$$V_A'' \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] = \frac{0.4V_A''}{2} + 2$$

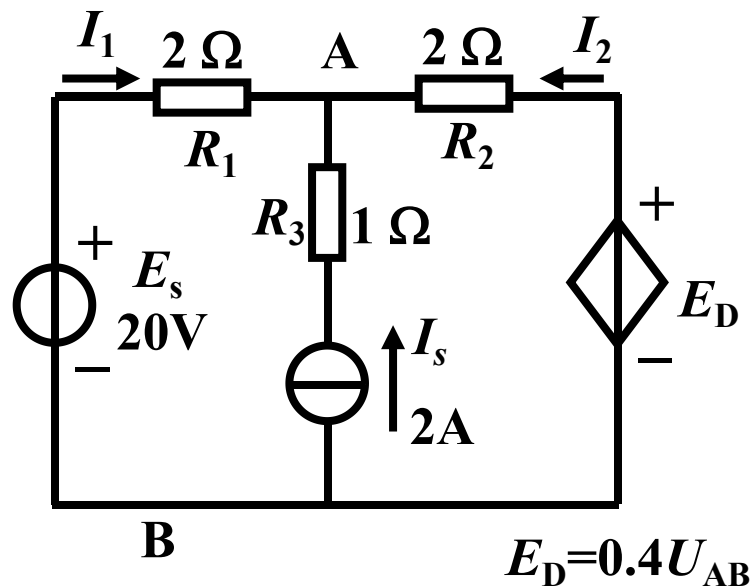
$$V_A'' = 2.5(\text{V})$$

$$U_{AB}'' = V_A'' = 2.5(\text{V})$$

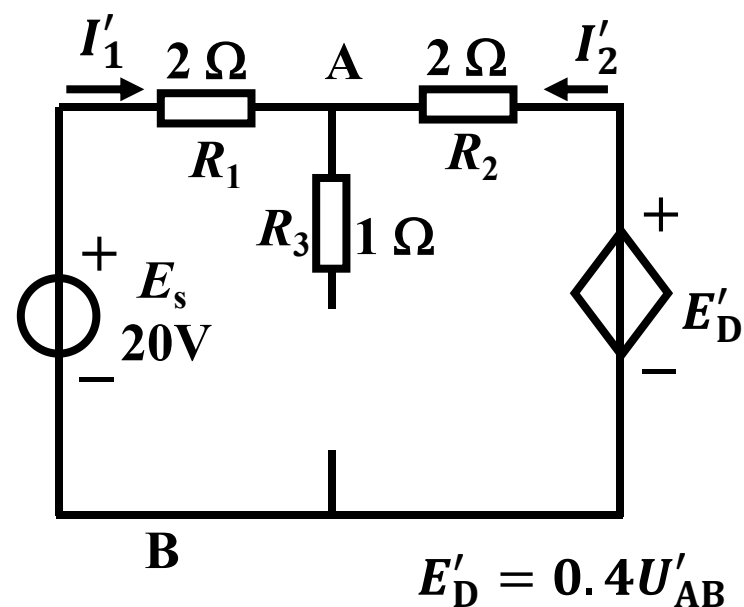


$$I_1'' = -\frac{2.5}{2} = -1.25(\text{A})$$

$$I_2'' = \frac{0.4 \times 2.5 - 2.5}{2} = -0.75(\text{A})$$



=



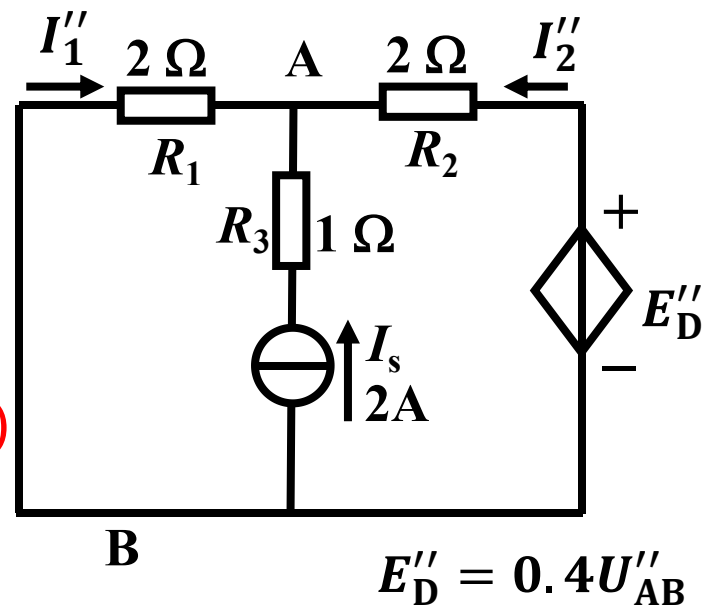
+

$$I'_1 = -I'_2 = 3.75\text{A}$$

$$I''_1 = -1.25(\text{A}) ; I''_2 = -0.75(\text{A})$$

$$I_1 = I'_1 + I''_1 = 3.75 - 1.25 = 2.5(\text{A})$$

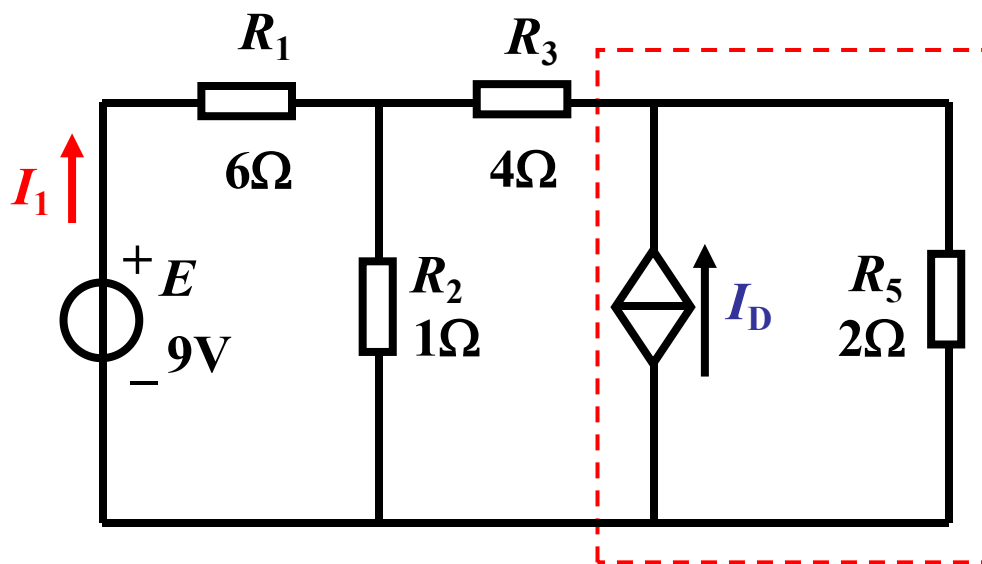
$$I_2 = I'_2 + I''_2 = -3.75 - 0.75 = -4.5(\text{A})$$



受控源电路分析计算——要点2

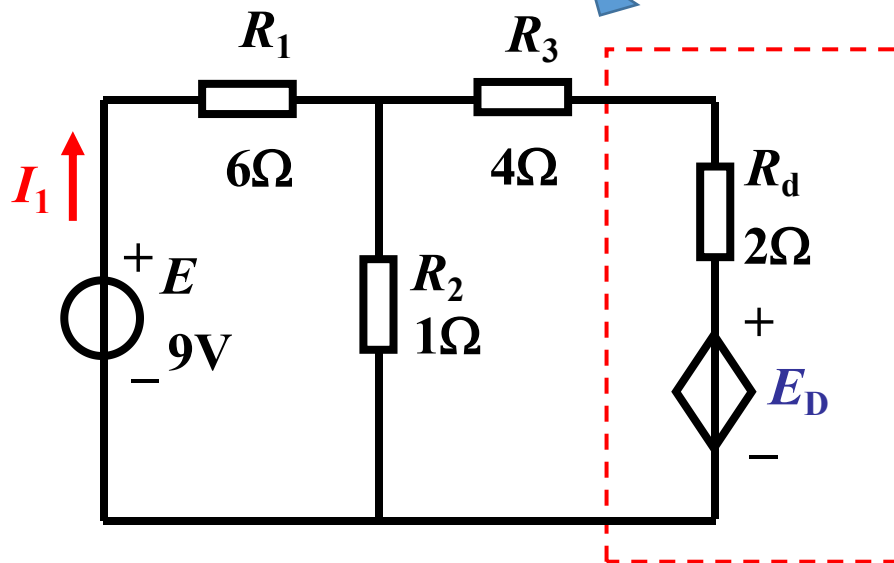
可以用两种电源互换、等效电源定理等分析方法，简化受控源电路。但简化时注意不能把控制量化简掉。否则会留下一个没有控制量的受控源电路，使电路无法求解。

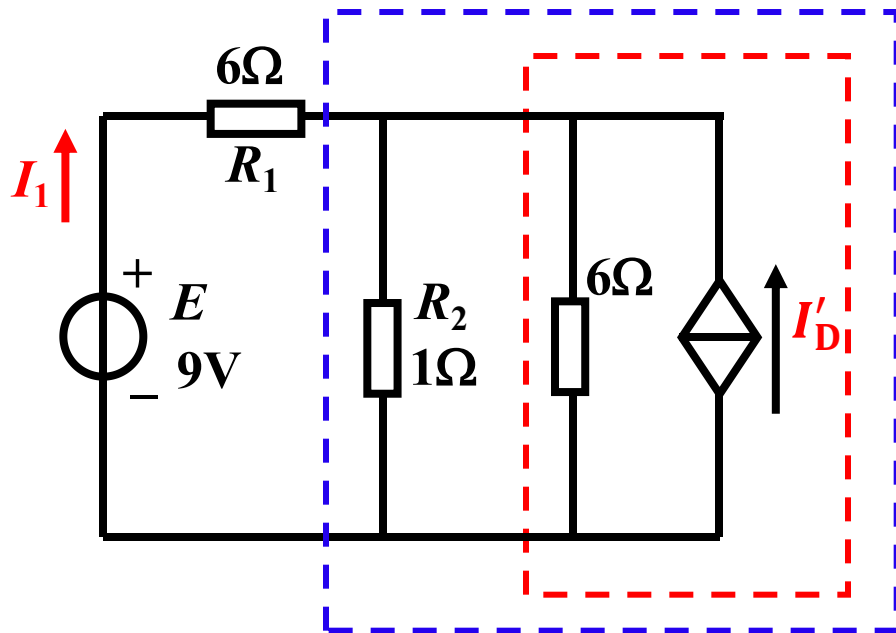
例3: 已知如图电路中 $I_D = 0.5I_1$ ，用电源的等效变换求 I_1 。



$$E_D = 2I_D = I_1(\text{V})$$

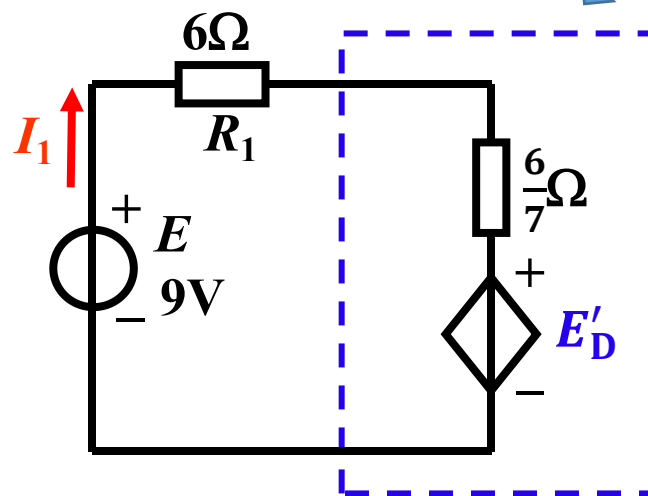
然后将 R_3 和 R_d 串联，并
与 E_d 一起转换成电流源。





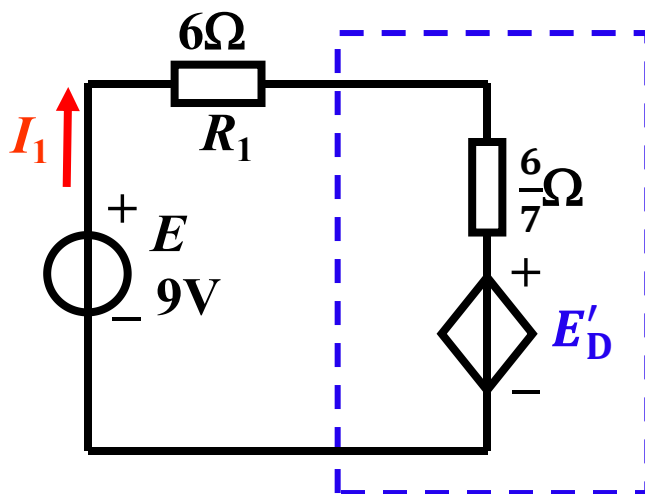
$$I'_D = \frac{E_D}{6} = \frac{I_1}{6} \text{ (A)}$$

将 R_2 和 6Ω 电阻并联，
并将其与 I'_d 一起转换成
电压源。



$$E'_D = (1||6) \frac{I_1}{6} \\ = \frac{I_1}{7} \text{ (V)}$$

从等效电路求 I_1 :



$$E'_D = (1||6) \frac{I_1}{6} \\ = \frac{I_1}{7} \text{ (V)}$$

$$\left(\frac{6}{7} + 6\right) I_1 + \frac{I_1}{7} = 9$$

$$I_1 = 1.3\text{A}$$

在电源等效变换过程中，控制量 I_1 支路总是保留的，如果将其进行变换，受控源将失去控制量。

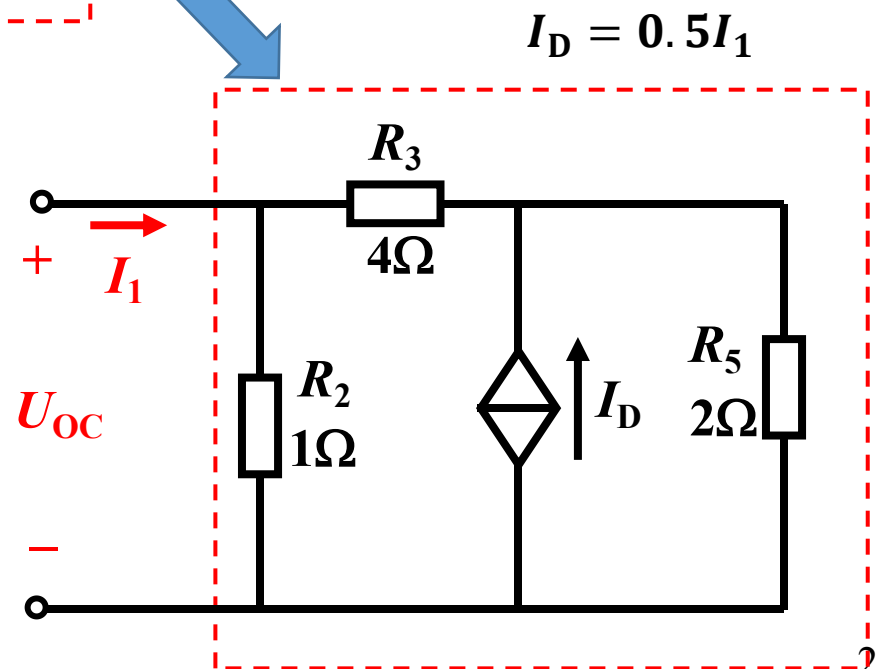
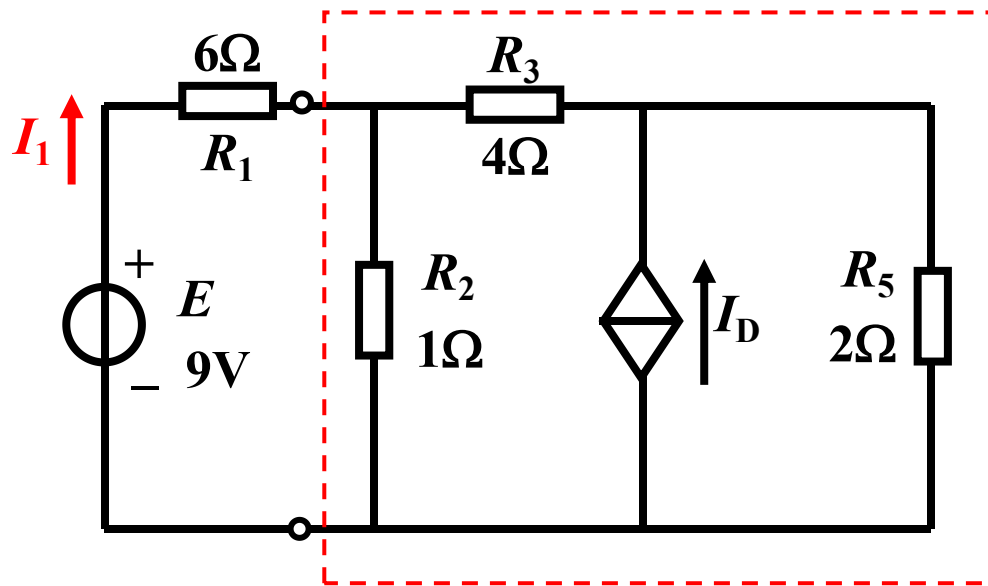
受控源电路分析计算——要点3

(1) 如果二端网络内除了受控源外没有其他独立源，则此二端网络的开端电压必为0。因为，只有独立源产生控制作用后，受控源才能表现出电源性质。

(2) 求二端网络的等效电阻时，只能将网络中的独立源置零，受控源应保留。

(3) 含受控源电路的输出电阻可以用“**加压求流法**”或“**开路、短路法**”求解。

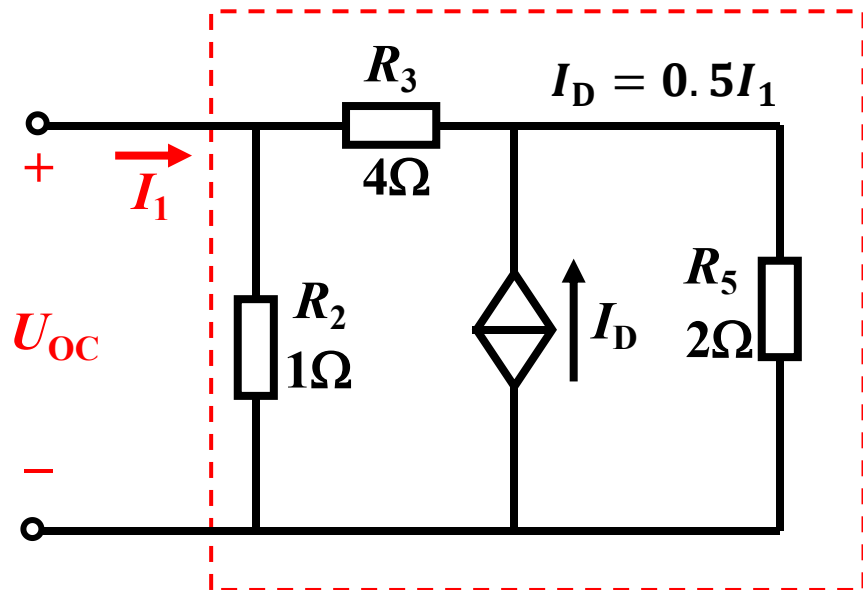
例4: 已知如图电路中 $I_D = 0.5I_1$ ，用戴维宁定理求 I_1 。



(1) 求开路电压:

因为二端网络内部没有独立源, 因此其开路电压为0:

$$U_{OC}=0$$



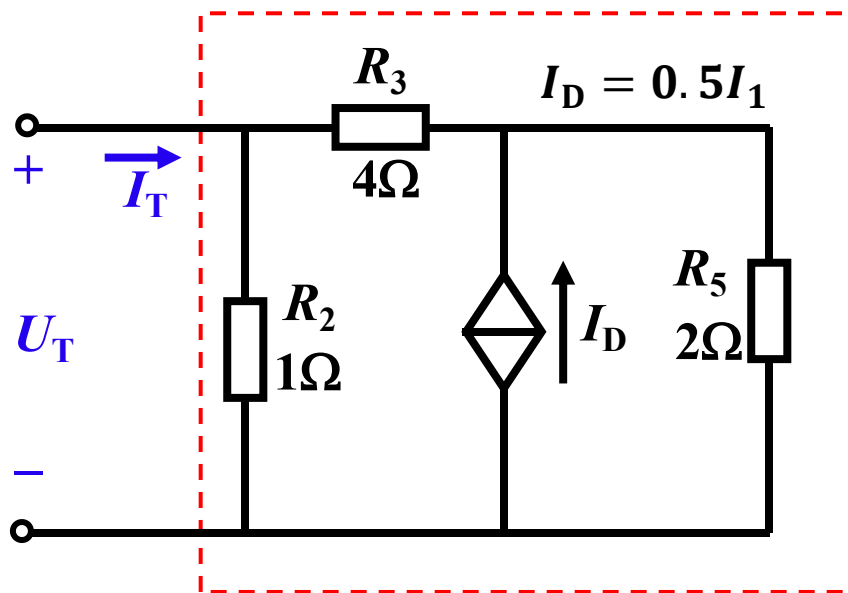
(2) 求等效电阻: 用加压求流法

$$U_T = \left(I_T - \frac{U_T}{1}\right) \cdot 4 + \left[\left(I_T - \frac{U_T}{1}\right) + \frac{I_T}{2}\right] \cdot 2$$

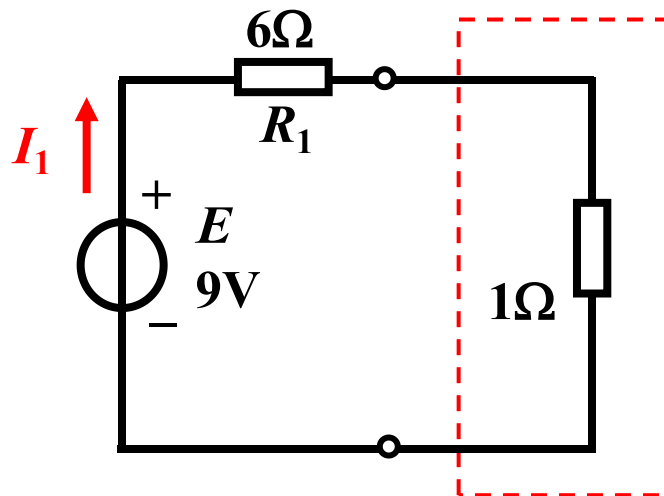
$$U_T = 4I_T - 4U_T + 3I_T - 2U_T$$

$$U_T = I_T$$

$$R_0 = \frac{U_T}{I_T} = 1\Omega$$



(3) 求电流 I_1

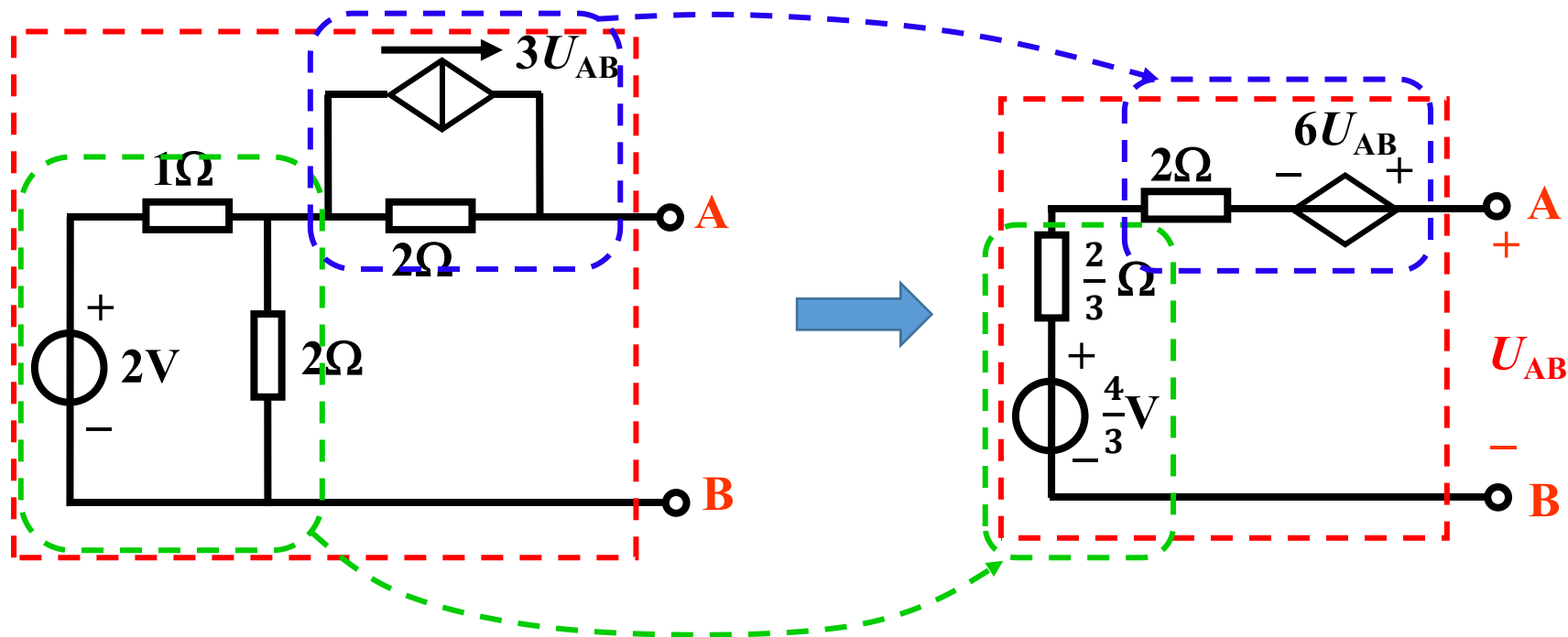


$$I_1 = \frac{9}{6 + 1} = 1.3(\text{A})$$

要点4受控源电路分析计算——要点4

含受控源的二端网络的等效电阻可能出现负值。具有负值的电阻只是一种电路模型。

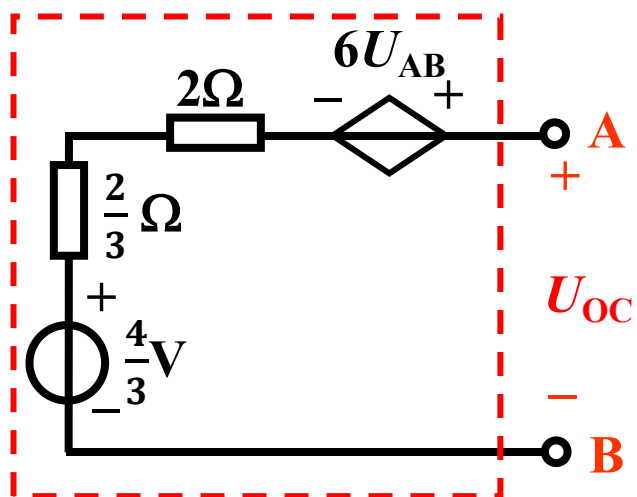
求戴维南等效电路



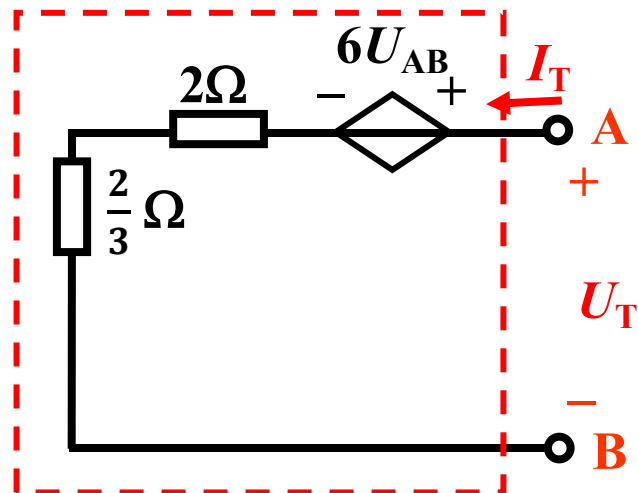
(1) 求开路电压 U_{OC} :

(2) 求等效电阻 R_d

利用加压求流法求等效电阻



独立源置零



$$U_{OC} = \frac{4}{3} + 6U_{OC}$$

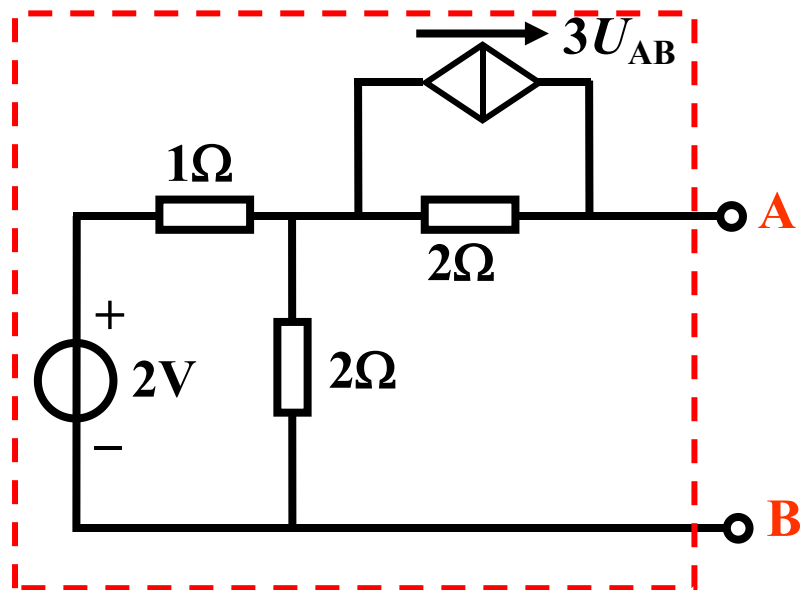
$$U_{OC} = -\frac{4}{15} \text{ (V)}$$

$$U_T = 6U_T + \left(2 + \frac{2}{3}\right) I_T$$

$$5U_T = -\frac{8}{3} I_T$$

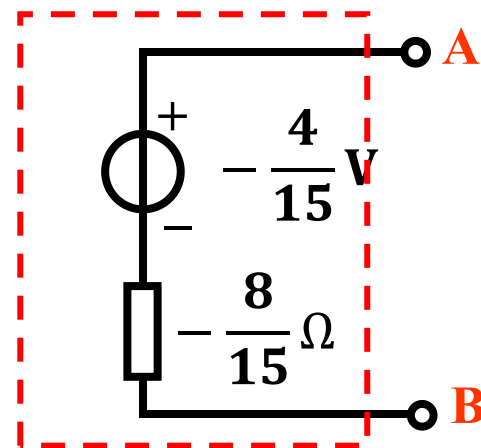
$$R_0 = \frac{U_T}{I_T} = -\frac{8}{15} \Omega$$

(3) 等效电路



$$U_{OC} = -\frac{4}{15} \text{ (V)}$$

$$R_0 = \frac{U_T}{I_T} = -\frac{8}{15} \Omega$$



(负电阻)

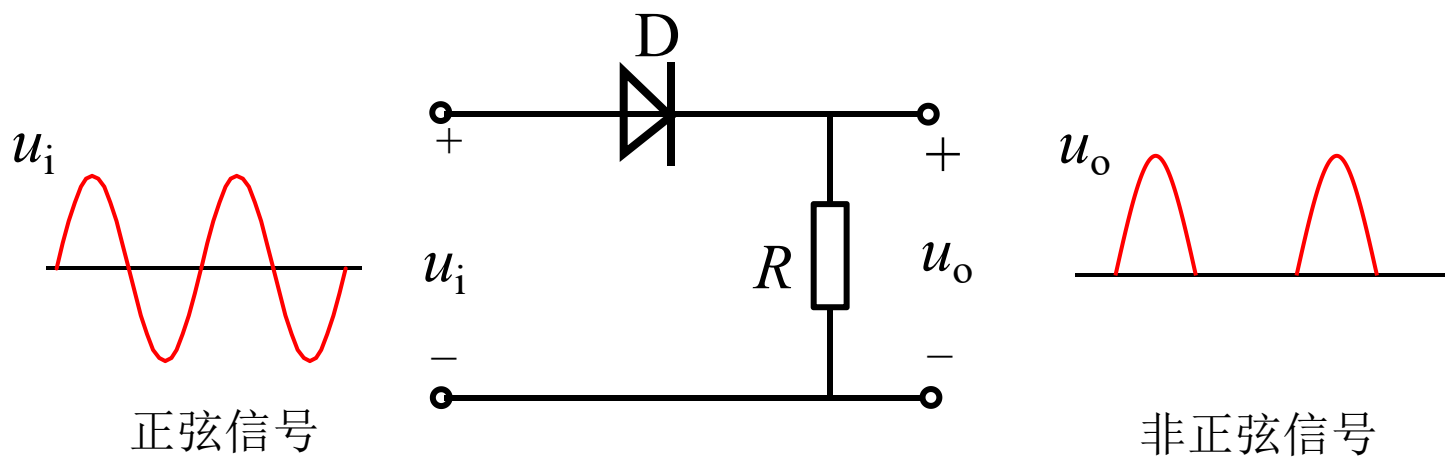
负值的等效电阻只是一种电路模型

主要内容

1. 含受控源的电路分析
2. 非正弦周期电路分析

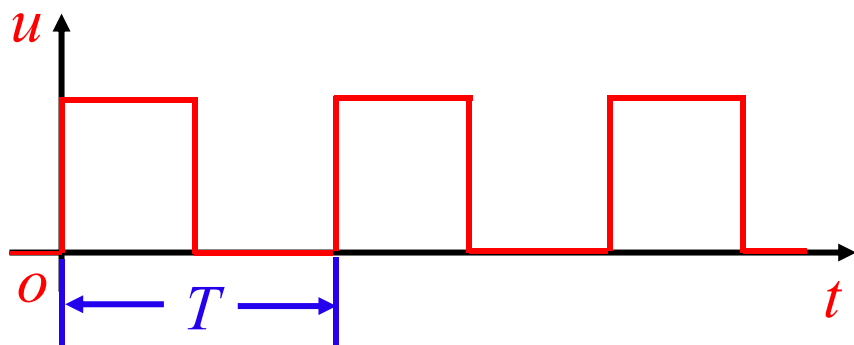
知识点2.1 非正弦周期信号基础

半波整流电路

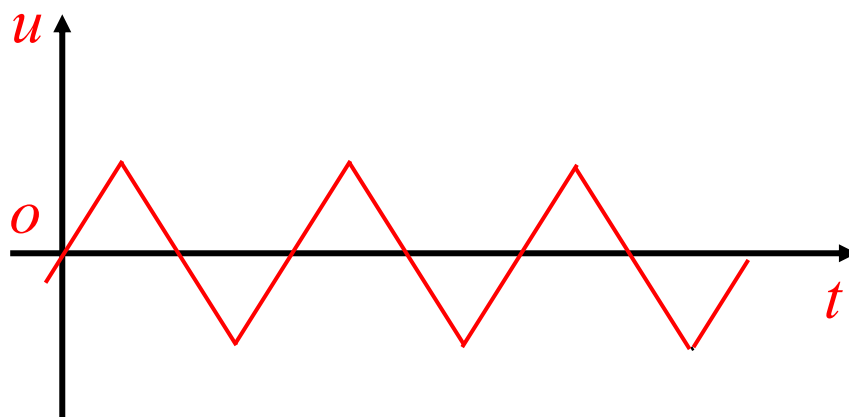


典型的非正弦周期信号

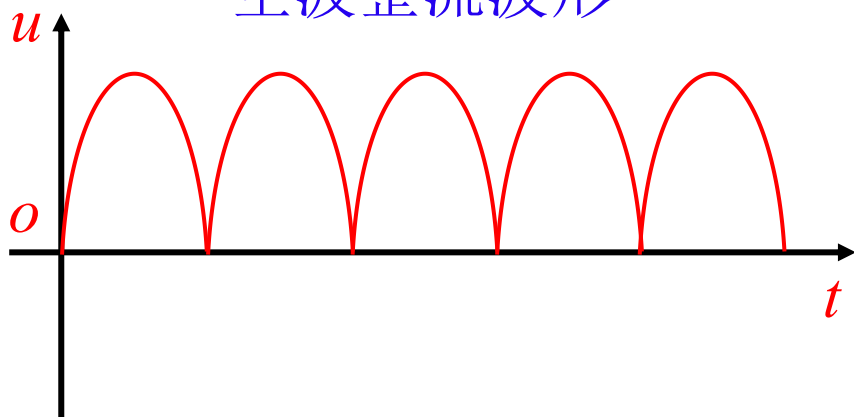
数字时钟信号



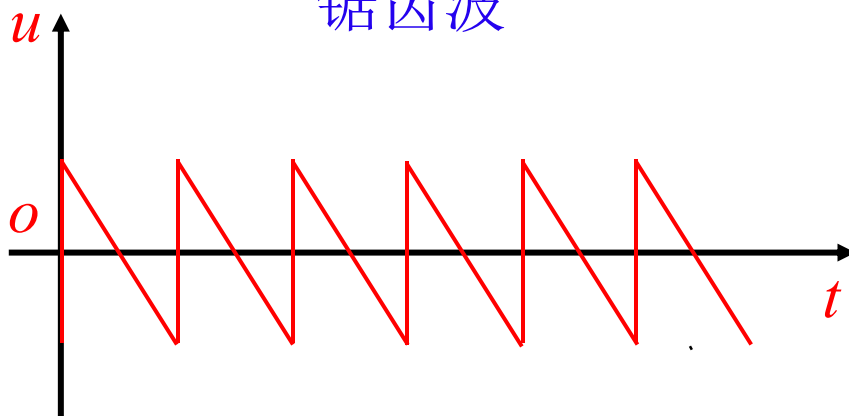
三角波



全波整流波形



锯齿波



非正弦周期信号的分解

任一周期为 T 的函数 $f(t)$ 只要满足狄里赫利条件（连续或者具有有限个第一类间断点；具有有限个最大值和最小值；函数绝对可积），便可展开为傅立叶级数：

$$f(t) = f(t + nT) \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$f(t) = B_0 + B_{m1} \sin(\omega_0 t + \psi_1) + B_{m2} \sin(2\omega_0 t + \psi_2) + \dots$$

$$= B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin(n\omega_0 t + \psi_n)$$

$$\omega_0 = 2\pi/T \quad \text{---角频率}$$

基波，二次谐波，...高次谐波

傅立叶分解的另一种形式

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \cos n\omega_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} b_{mn} \sin n\omega_0 t$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_{mn} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_0 t dt \quad (n \neq 0)$$

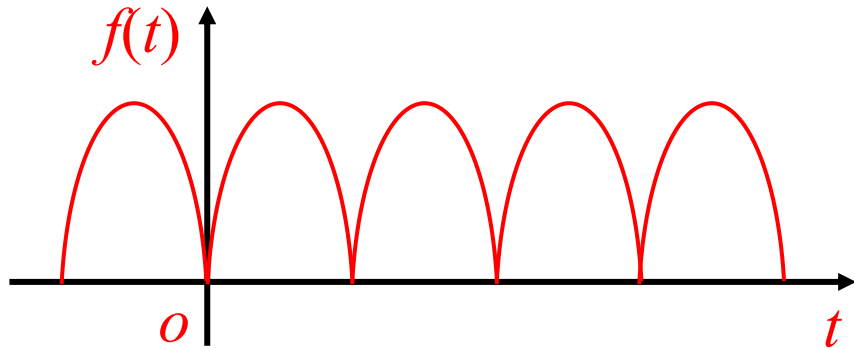
$$b_{mn} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_0 t dt \quad (n \neq 0)$$

波形的对称性与傅立叶分解的关系

1 偶函数

$$f(t) = f(-t)$$

全波整流波形
是偶函数



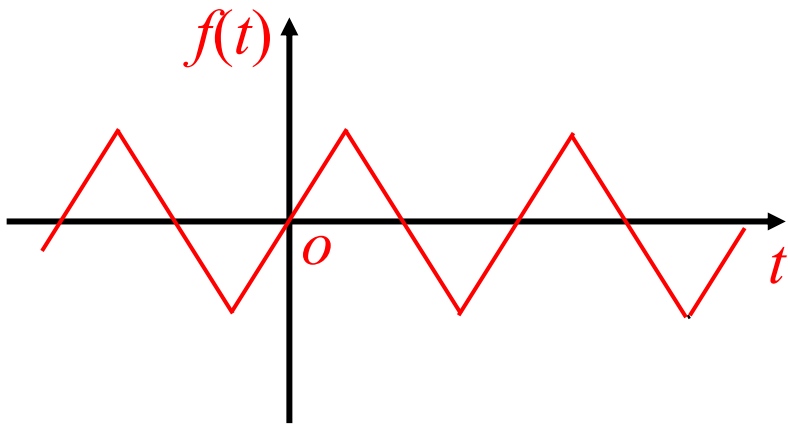
$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt \\ a_{mn} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega t dt \\ b_{mn} = 0 \end{cases}$$

在偶函数的傅立叶级数中不含正弦项，只有直流项和余弦项。

波形的对称性与傅立叶分解的关系

2 奇函数

下图的三角波
是奇函数



$$f(t) = -f(-t)$$

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{mn} = 0 \\ b_{mn} = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin n\omega t dt \end{cases}$$

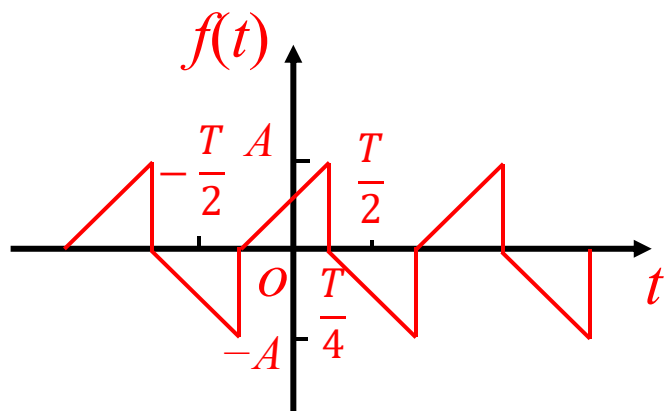
在奇函数的傅立叶级数中不含余弦项，也不含直流分量，只有正弦项。

波形的对称性与傅立叶分解的关系

3 半波对称函数

$$f(t) = -f(t \pm T/2)$$

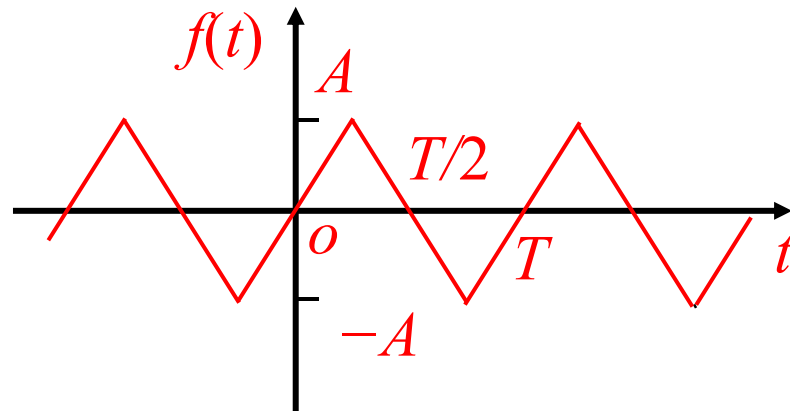
波形沿横轴移动半个周期再上下翻转波形重合。



$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{mn} = 0 & b_{mn} = 0 & (n \text{ 为偶数}) \\ a_{mn} = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega t dt & (n \text{ 为奇数}) \\ b_{mn} = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin n\omega t dt & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

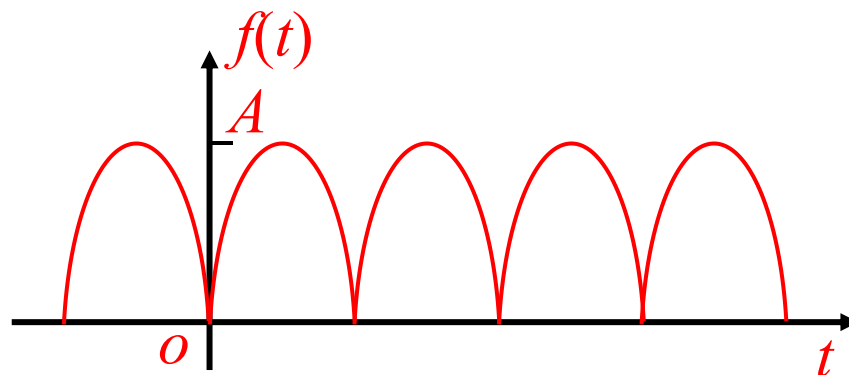
在半波对称函数的傅立叶级数中，只含有奇次谐波。

几种典型
非正弦信
号的傅立
叶分解



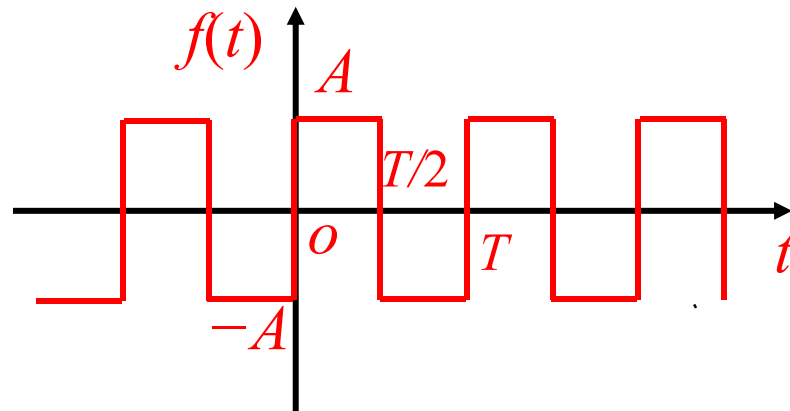
奇函数，半波
对称。只有正
弦项正弦奇次
项

$$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} (\sin \omega_0 t - \frac{1}{9} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{25} \sin 5\omega_0 t - \dots)$$



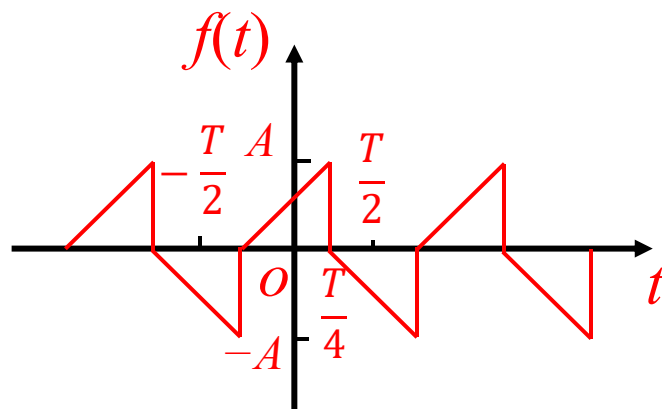
偶函数，只
有余弦项和
直流分量

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} (\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cos 2\omega_0 t - \frac{1}{15} \cos 4\omega_0 t - \frac{1}{35} \cos 6\omega_0 t - \dots)$$



奇函数，半
波对称，只
有正弦项的
奇次项

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} (\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \dots)$$



半波对称，
只有奇次
谐波

$$f(t) = \frac{2A}{\pi} \cos \omega t + \frac{4A}{\pi^2} \sin \omega t - \frac{2A}{3\pi} \cos 3\omega t - \frac{4A}{9\pi^2} \sin 3\omega t + \dots \dots$$

非正弦周期波形的频谱

傅立叶分解的一般形式

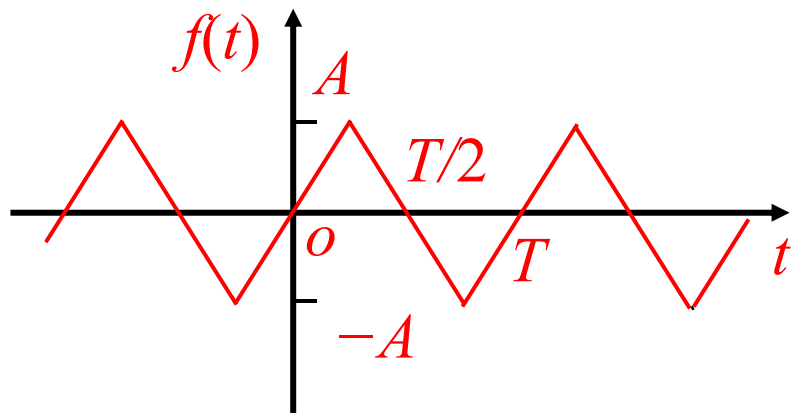
$$\begin{aligned} f(t) &= B_0 + B_{m1} \sin(\omega_0 t + \psi_1) + B_{m2} \sin(2\omega_0 t + \psi_2) + \dots\dots \\ &= B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin(n\omega_0 t + \psi_n) \end{aligned}$$

从中可以看出各次谐波的振幅和相位。

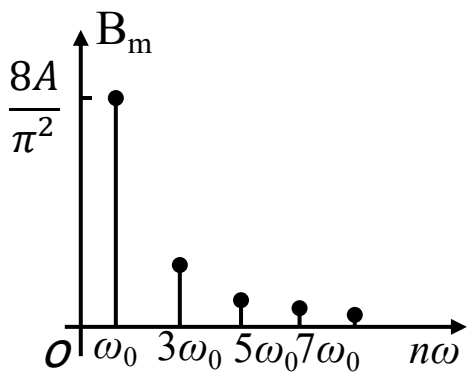
以频率为横轴，以振幅和相位为纵轴，画出各次谐波振幅和相位与频率的对应关系，称为**振幅频谱（图）**和**相位频谱（图）**。

振幅频谱和**相位频谱**，是时域函数在**频域**中的表达形式。

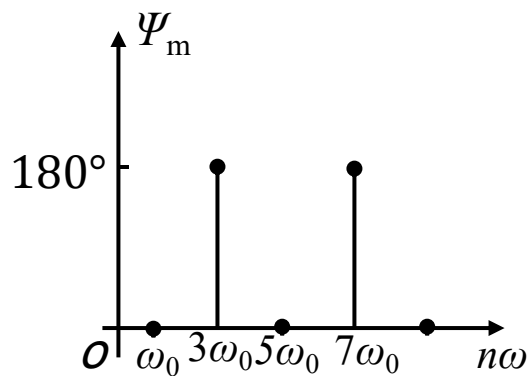
三角波的频谱



$$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} \left(\sin \omega_0 t - \frac{1}{9} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{25} \sin 5\omega_0 t - \dots \right)$$



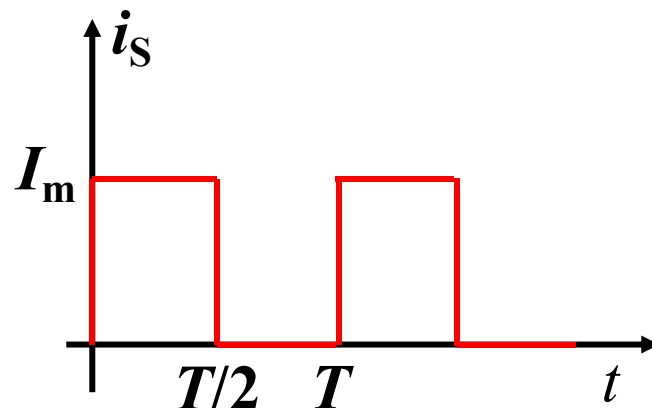
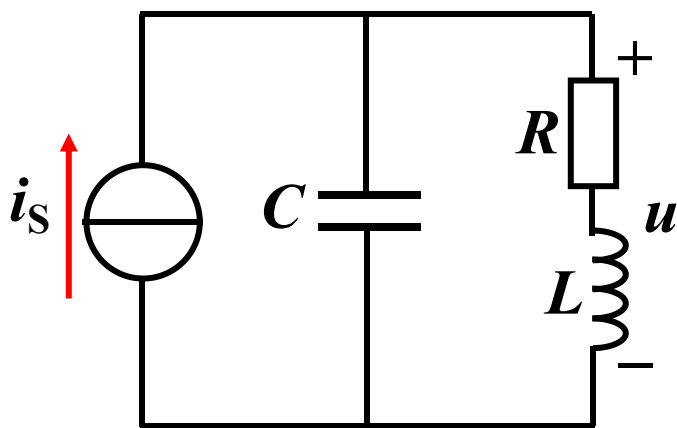
振幅频谱



相位频谱

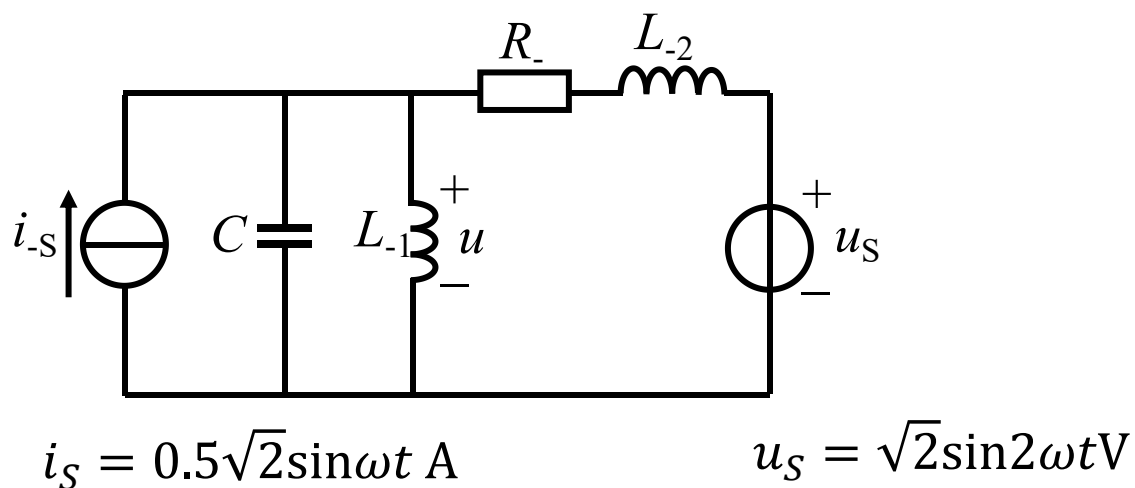
从频谱图可以看出，谐波频率越高，其幅度衰减越快。

- 如果信号源是非正弦周期信号，利用傅立叶级数，将非正弦周期信号分解成若干种频率的谐波信号



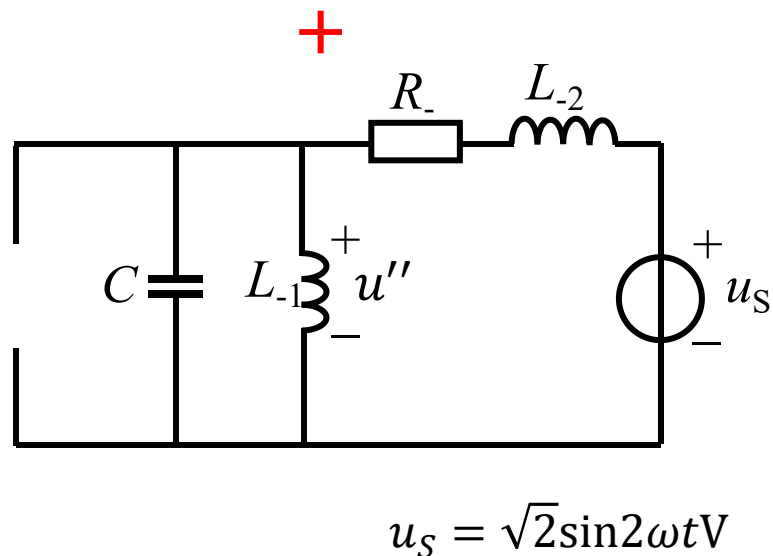
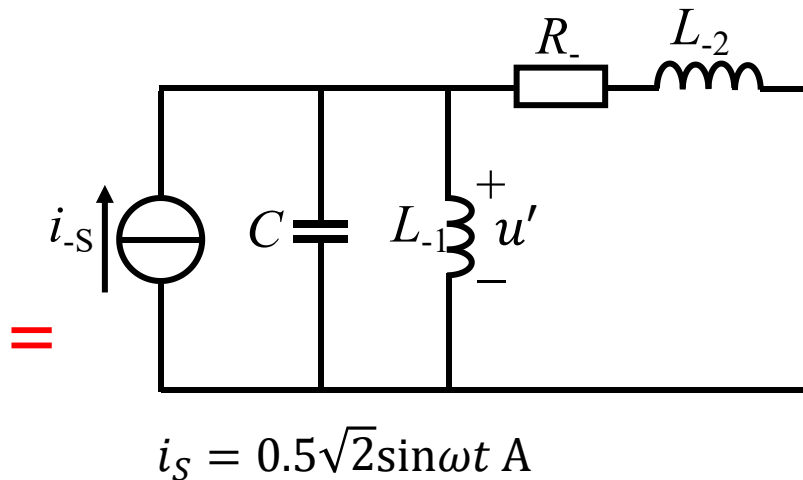
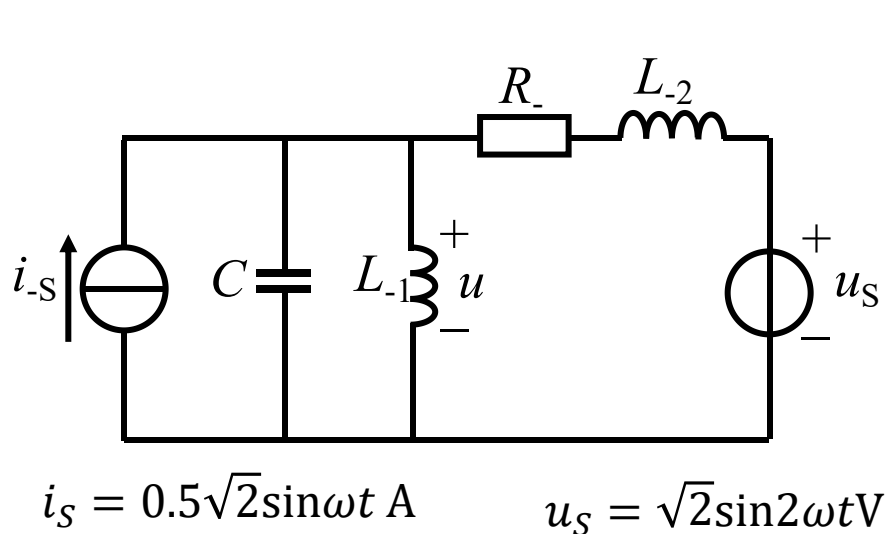
$$i_s = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi} \left(\sin\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

如果是含有多个不同频率正弦信号电路，则不用再分解。

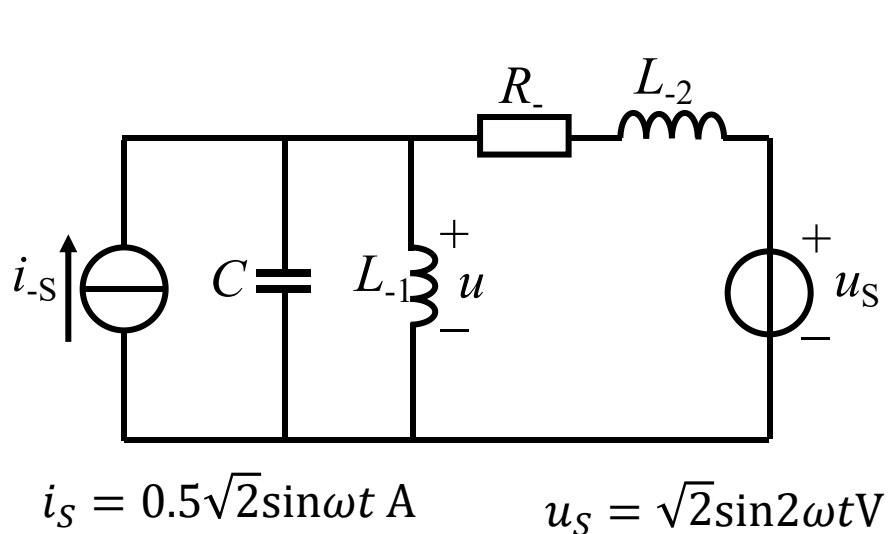


知识点2.2 非正弦周期电路求解

■ 利用叠加定理求解。分别计算直流分量和不同频率的正弦波信号作用下的电路响应。对于某一个单一频率的正弦信号，可以用相量的方法求解。

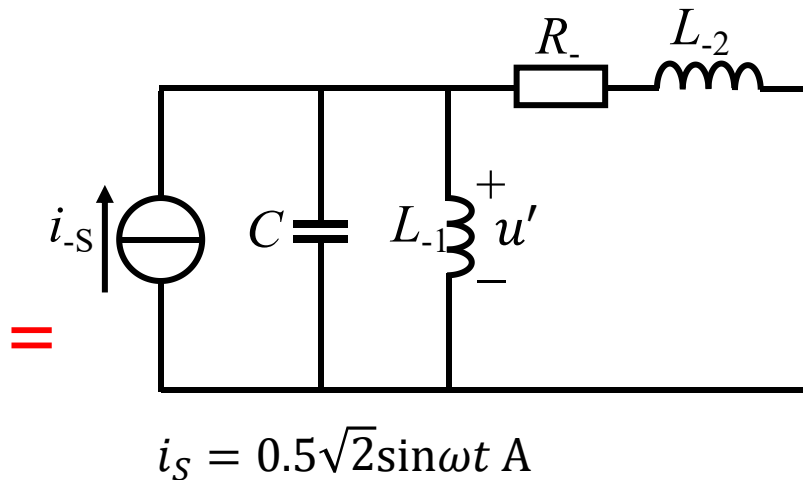


❑ 将计算结果的瞬时值相加。（不可以将不同频率的相量相加）

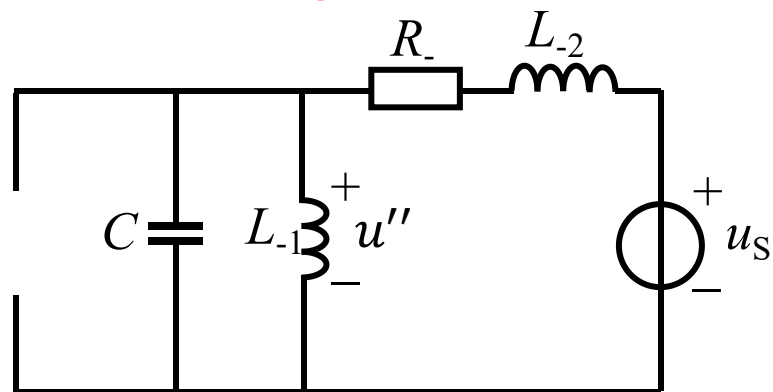


$$u = u' + u''$$

~~$$\dot{U} = \dot{U}' + \dot{U}''$$~~



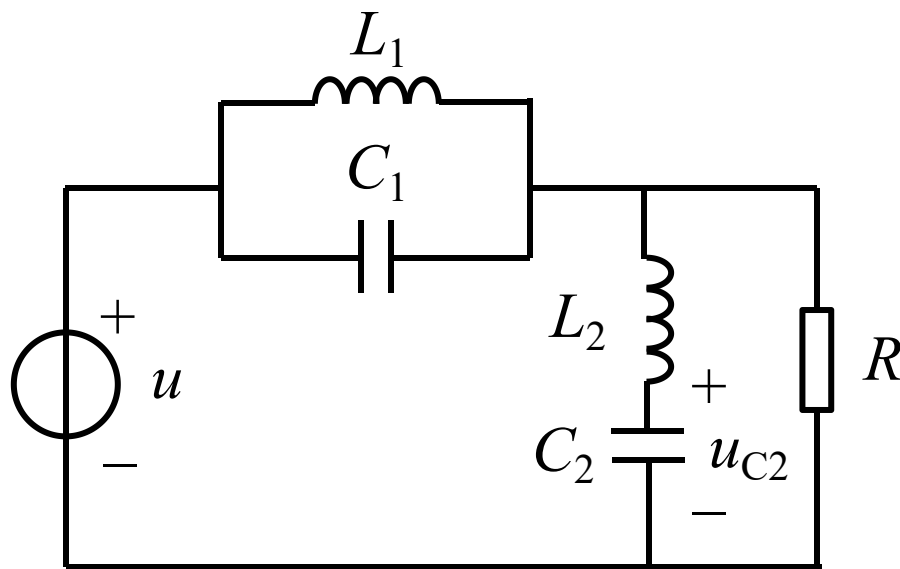
+

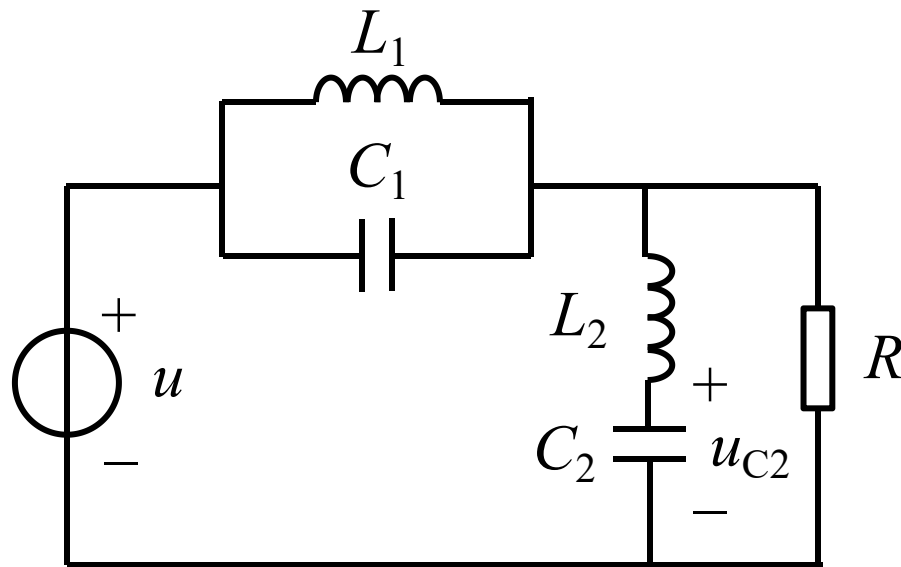


$$u_S = \sqrt{2}\sin 2\omega t \text{ V}$$

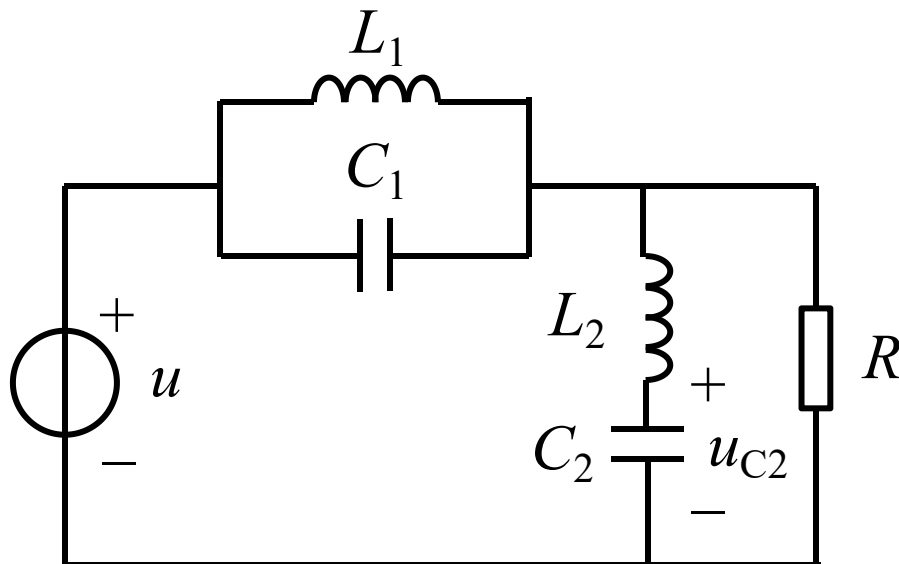
例1 在如图所示电路中。

已知： $u = 60(1 + \sqrt{2}\sin\omega t + \sqrt{2}\sin 2\omega t) \text{ V}$, $\frac{1}{\omega C_1} = 400\Omega$,
 $\omega L_1 = 100\Omega$, $\frac{1}{\omega C_2} = \omega L_2 = 100\Omega$, $R=100\Omega$ 。试求电容 C_2 上电压
 u_{C2} 。





解：（1）在直流分量的激励下，电感相当于短路，电容相当于开路，因此： $U_{C2}=60V$



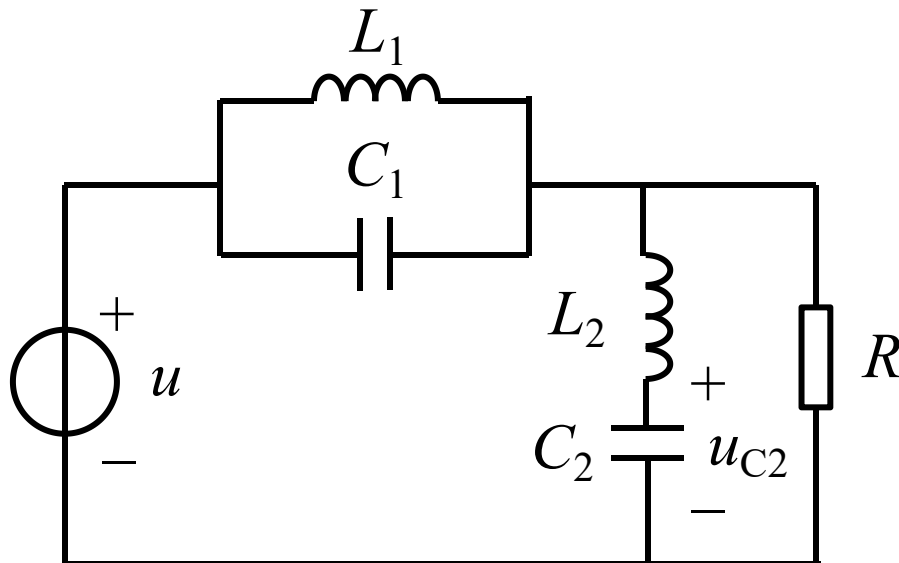
$$\frac{1}{\omega C_2} = \omega L_2 = 100\Omega$$

解:

(2) 在 $60\sqrt{2}\sin\omega t$ V 的激励下 L_2 和 C_2 发生谐振, 相当于短路, L_1 和 C_1 并联支路的复阻抗为:

$$Z_1 = \frac{j\omega L_1 \times \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{j100 \times \frac{400}{j}}{j100 + \frac{400}{j}} \Omega = j\frac{400}{3} \Omega$$

流过 L_2 和 C_2 支路的电流是:
$$i_2 = \frac{60}{Z_1} = 0.45 \angle -90^\circ \text{ A}$$



电容 C_2 上的电压为：

$$\dot{U}'_{C2} = \frac{\dot{I}_2}{j\omega C_2} = \frac{100}{j} \times 0.45 \angle -90^\circ \text{ V} = 45 \angle -180^\circ \text{ V}$$

(2) 在 $60\sqrt{2}\sin 2\omega t$ V的激励下， L_1 和 C_1 支路谐振，相当于开路。电容 C_2 上的电压为 $\dot{U}''_{C2} = 0$ 。

瞬时值叠加：

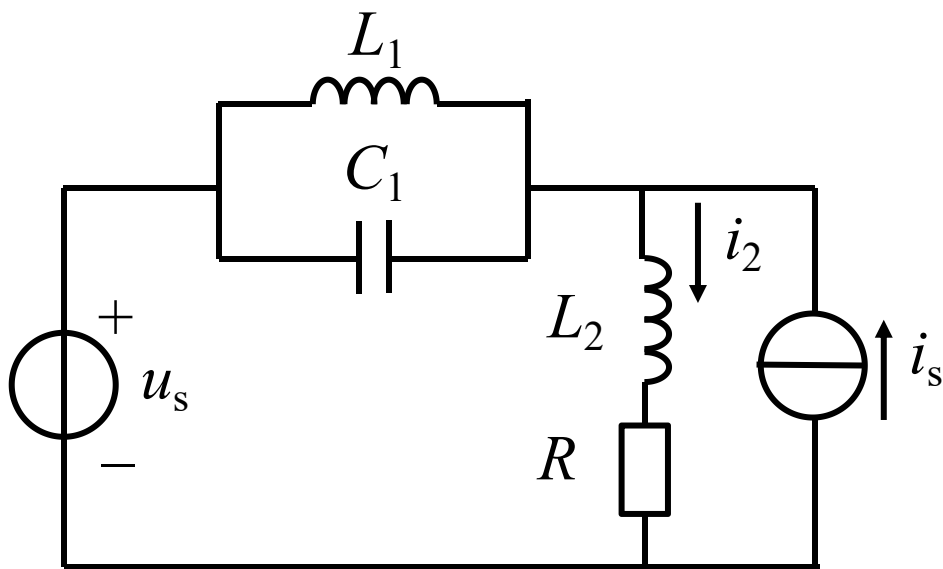
$$\begin{aligned} u_{C2} &= 60 + 45\sqrt{2}\sin(\omega t - 180^\circ) \text{ V} \\ &= 60 - 45\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V} \end{aligned}$$

例2 在如图电路中已知：

$$u_s = (10 + 20\sin\omega t)\text{V}, \quad i_s = 9\sin(3\omega t + 60^\circ)\text{A}$$

$$\omega L_1 = 1\Omega, \quad \frac{1}{\omega C_1} = 9\Omega, \quad \omega L_2 = 8.875\Omega, \quad R = 10\Omega$$

求 i_2 。

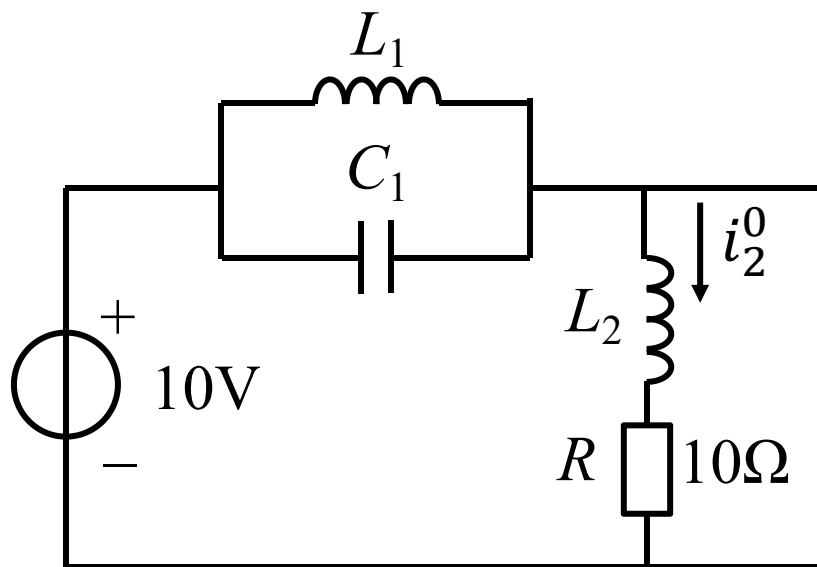


此电路含有一个直流信号源10V、一个角频率为 ω 的信号源、一个角频率为 3ω 的信号源。

$$u_S = (10 + 20\sin\omega t)V, \quad i_S = 9\sin(3\omega t + 60^\circ)A$$

$$\omega L_1 = 1\Omega, \quad \frac{1}{\omega C_1} = 9\Omega, \quad \omega L_2 = 8.875\Omega, \quad R = 10\Omega$$

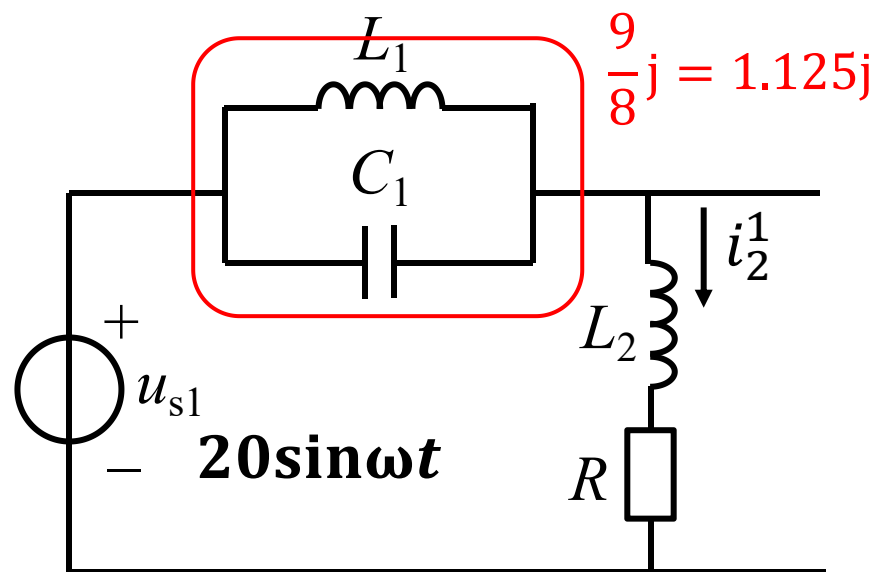
考虑10V直流分量



$$i_2^0 = \frac{10V}{10\Omega} = 1A$$

$$i_2^1 = \frac{\dot{U}_{s1}}{Z} = \frac{20/\sqrt{2}}{10 + j10} = 1\angle -45^\circ (V)$$

考虑20sinωt



$$Z = 1.125j + 8.875j + 10 = 10 + 10j$$

$$i_2^1 = \sqrt{2}\sin(\omega t - 45^\circ)$$

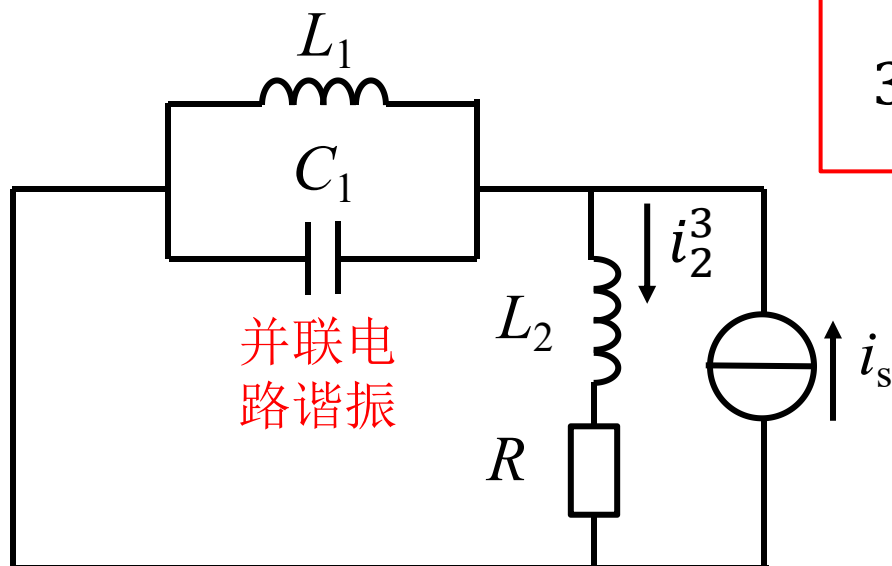
$$u_S = (10 + 20\sin\omega t)V, \quad i_S = 9\sin(3\omega t + 60^\circ)A$$

$$\omega L_1 = 1\Omega, \quad \frac{1}{\omega C_1} = 9\Omega, \quad \omega L_2 = 8.875\Omega, \quad R = 10\Omega$$

考虑 $9\sin(3\omega t + 60^\circ)$

$$3\omega L_1 = 3\Omega, \quad \frac{1}{3\omega C_1} = 3\Omega$$

$$3\omega L_1 = \frac{1}{3\omega C_1}$$



$$i_2^3 = 9\sin(3\omega t + 60^\circ)A$$

最终结果

$$i_2 = i_2^0 + i_2^1 + i_2^3$$

$$= 1 + \sqrt{2}\sin(\omega t - 45^\circ) + 9\sin(3\omega t + 60^\circ) A$$

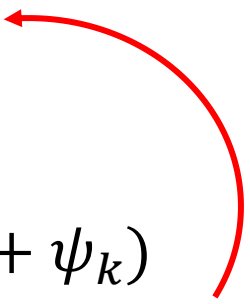
知识点2.3 非正弦周期电路功率

非正弦周期交流电路平均功率的计算

平均功率: $P = \frac{1}{T} \int_0^T ui \, dt$

已知: $u(\omega t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k)$

$i(\omega t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k)$



利用三角函数的正交性，整理后得：

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k = P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

平均功率 = 直流分量的功率 + 各次谐波的平均功率

非正弦周期函数的有效值

有效值的定义： $U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$ 方均根（RMS）

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u^2(\omega t) d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \right]^2 d\omega t} \\ &= \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{U_{km}^2}{2}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots} \end{aligned}$$

利用三角函数
的正交性

周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。

功率因数

$$\cos\varphi = \frac{P}{IU} \quad \text{其中: } P = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i dt$$

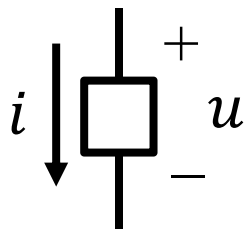
$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 d\omega t} \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 d\omega t}$$

对于非正弦信号， φ 已经不是相位差的含义了， $\cos\varphi$ 作为一个整体看待。

例4：某元件上的电压和电流为：

$$u = 10 + 3\sqrt{2}\sin\omega t + 0.3\sqrt{2}\sin 3\omega t + 0.2\sqrt{2}\sin 5\omega t(\text{V})$$

$$i = 0.2 + 0.1\sqrt{2}\sin\omega t + 0.5\sqrt{2}\sin 5\omega t(\text{A})$$



电压的有效值

$$U = \sqrt{10^2 + 3^2 + 0.3^2 + 0.2^2} = \sqrt{109.13}(\text{V})$$

电流的有效值

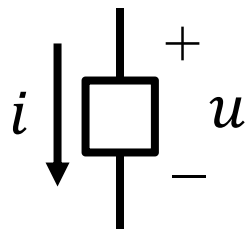
$$I = \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.5^2} = \sqrt{0.3}(\text{A})$$

总功率：

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_1 + P_3 + P_5 \\ &= 10 \times 0.2 + 3 \times 0.1 + 0.3 \times 0 + 0.2 \times 0.5 \\ &= 2 + 0.3 + 0 + 0.1 \\ &= 2.4(\text{W}) \end{aligned}$$

例4：某元件上的电压和电流为：

$$u = 10 + 3\sqrt{2}\sin\omega t + 0.3\sqrt{2}\sin 3\omega t + 0.2\sqrt{2}\sin 5\omega t(\text{V})$$

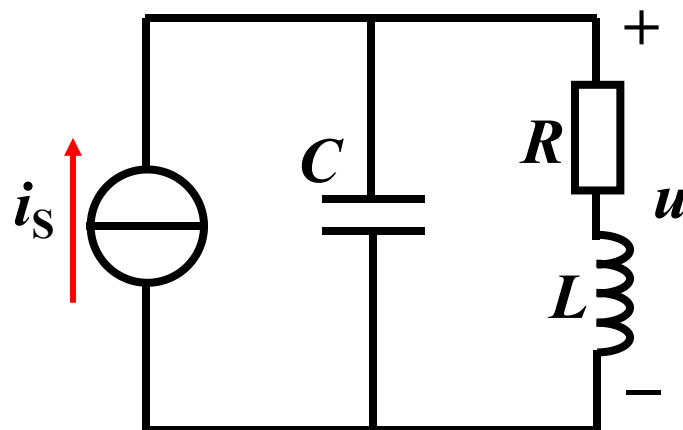
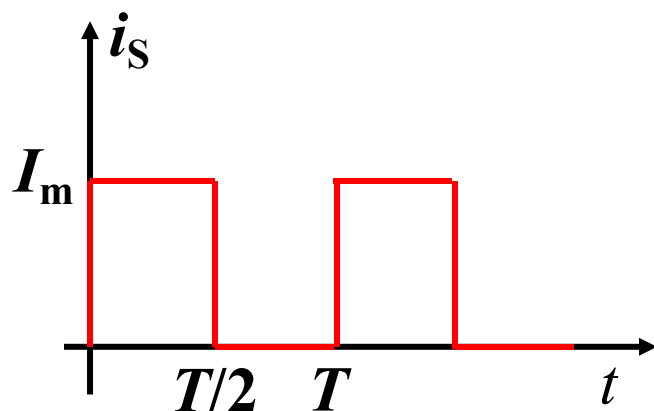


$$i = 0.2 + 0.1\sqrt{2}\sin\omega t + 0.5\sqrt{2}\sin 5\omega t(\text{A})$$

功率因数：

$$\cos\varphi = \frac{P}{IU} = \frac{2.4}{\sqrt{0.3} \times \sqrt{109.13}} \approx 0.419$$

例1 方波信号激励的电路。



已知： $R=20\Omega$, $L=1\text{mH}$, $C=1000\text{pF}$, $I_m=157\mu\text{A}$, $T=6.28\mu\text{s}$

求： u

第1步：将激励信号展开为傅里叶级数

直流分量：
$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I_m dt = \frac{I_m}{2}$$

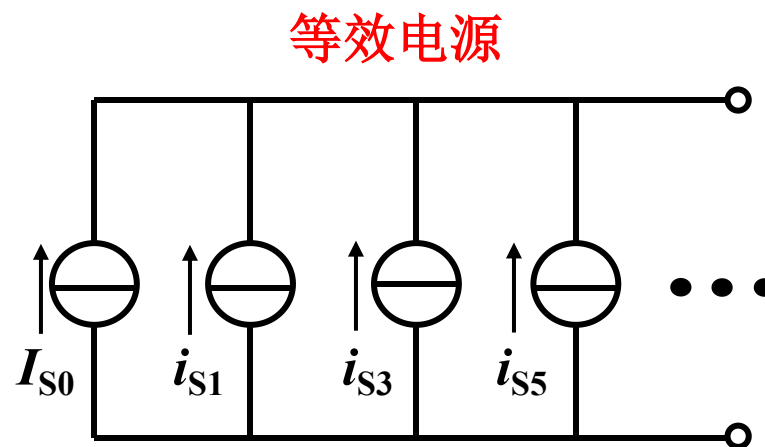
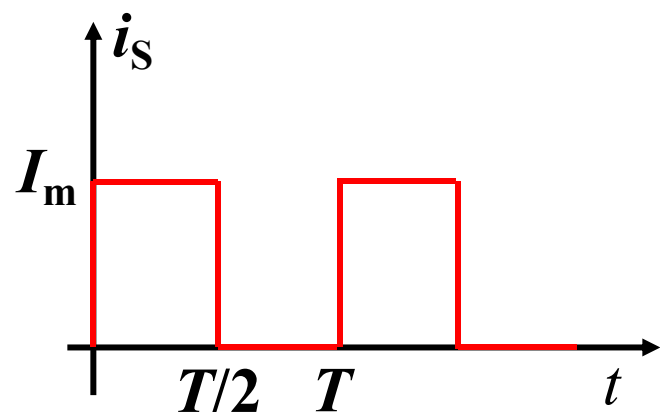
谐波分量：
$$b_{mk} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(\omega t) \sin k\omega t d\omega t$$
$$= \frac{I_m}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \cos \omega t \right) \Big|_0^\pi = \begin{cases} 0 & k \text{ 为偶数} \\ \frac{2I_m}{k\pi} & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$a_{mk} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(\omega t) \cos k\omega t d\omega t = \frac{I_m}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \cos \omega t \right) \Big|_0^\pi = 0$$

$$B_{mk} = \sqrt{a_{mk}^2 + b_{mk}^2} = a_{mk} = \frac{2I_m}{k\pi} \quad (k \text{ 为奇数})$$

$$\psi_k = \tan^{-1} \frac{b_{mk}}{a_{mk}} = 0$$

$$\begin{aligned} i_S &= I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} B_{mk} \sin(k\omega t + \psi_k) \\ &= \frac{I_m}{2} + \frac{I_m}{2\pi} \left(\sin\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right) \end{aligned}$$



$$i_s = \underbrace{\frac{I_m}{2}}_{I_{s0}} + \underbrace{\frac{I_m}{2\pi} \sin \omega t}_{i_{s1}} + \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\frac{I_m}{2\pi} \sin 3\omega t}_{i_{s3}} + \frac{1}{5} \cdot \underbrace{\frac{I_m}{2\pi} \sin 5\omega t}_{i_{s5}} + \dots$$

在此计算时只考虑5次谐波前的谐波分量，
忽略高于5次谐波的分量。

代入已知数据: $I_m = 157 \mu\text{A}$

$T = 6.28 \mu\text{s}$ 得:

直流分量: $I_0 = \frac{I_m}{2} = \frac{157}{2} \mu\text{A} = 78.5 \mu\text{A}$

基波最大值 $I_{1m} = \frac{I_m}{2\pi} = \frac{157}{2 \times 3.14} \mu\text{A} = 25 \mu\text{A}$

三次谐波 $I_{3m} = \frac{I_{1m}}{3} = 8.33 \mu\text{A}$

五次谐波 $I_{5m} = \frac{I_{1m}}{5} = 5 \mu\text{A}$

角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14}{6.28 \times 10^{-6}} = 10^6 (\text{rad/s})$

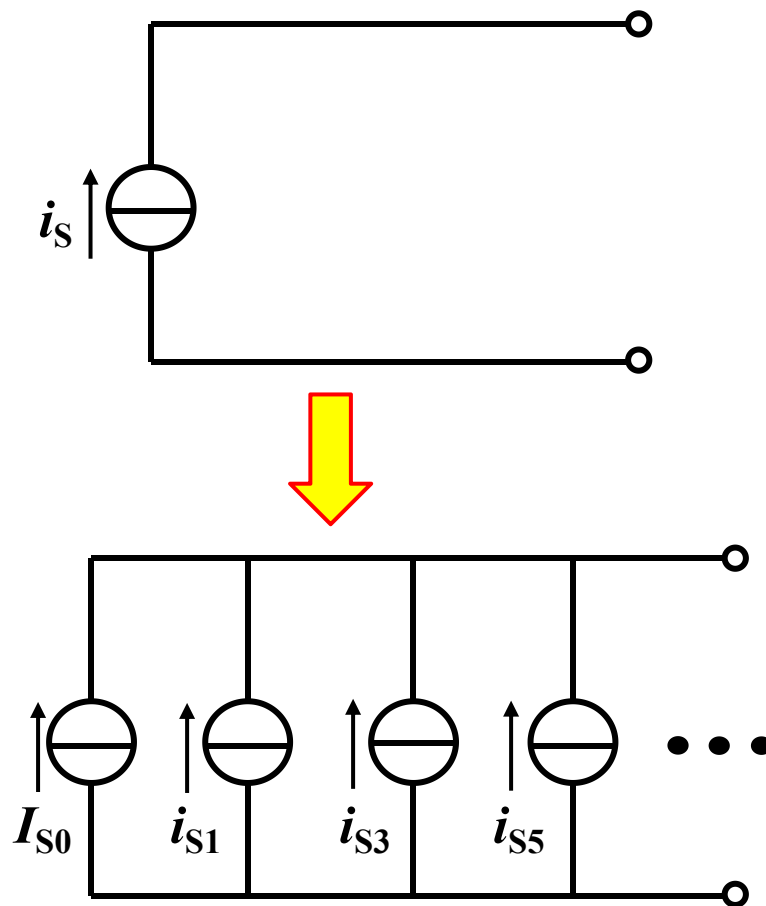
各次谐波分量为：

$$I_{S0} = 78.5 \mu A$$

$$i_{S1} = 25 \sin 10^6 t \mu A$$

$$i_{S3} = \frac{25}{3} \sin 3 \cdot 10^6 t \mu A$$

$$i_{S5} = 5 \sin 5 \cdot 10^6 t \mu A$$

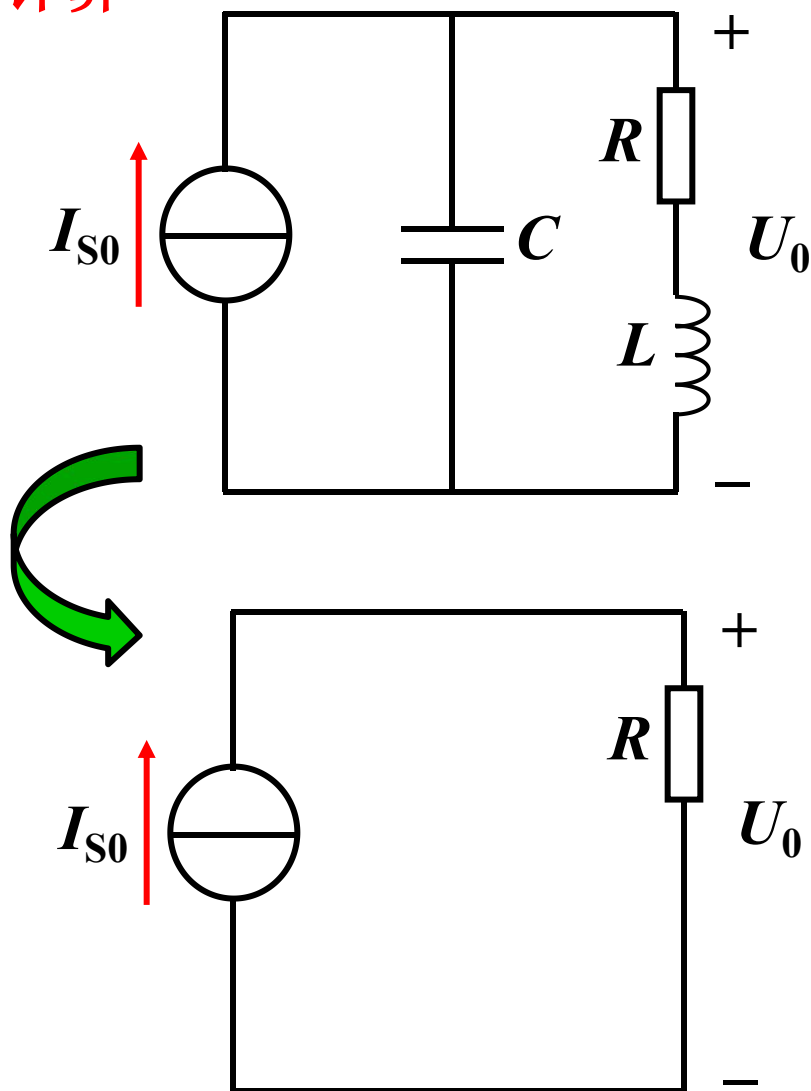


第2步 对各频率的谐波分量单独计算

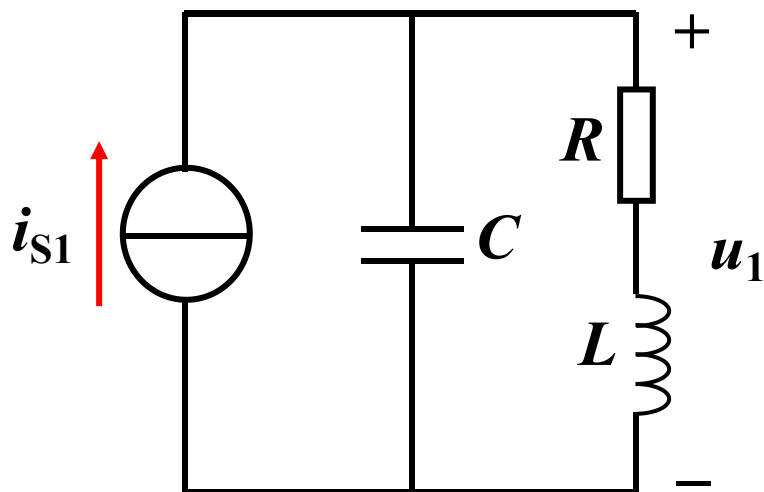
1 直流分量 I_{S0} 作用

对直流，电容相当于断路；
电感相当于短路。所以输出的
直流分量为：

$$\begin{aligned} U_0 &= RI_{S0} \\ &= 20 \times 78.5 \times 10^{-6} \\ &= 1.57\text{mV} \end{aligned}$$



2 基波的作用



$$R=20\Omega$$

$$L=1\text{mH}$$

$$C=1000\text{pF}$$

$$\omega=10^6\text{rad/s}$$

$$i_{S1} = 25\sin 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} \text{ k}\Omega$$

$$= 1\text{k}\Omega$$

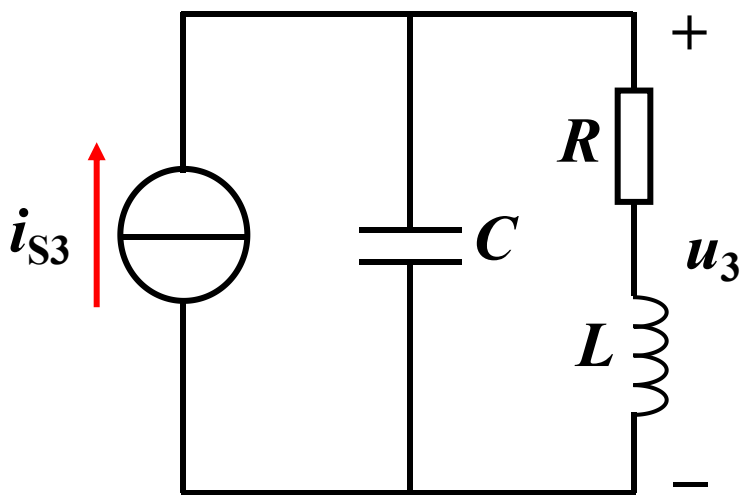
$$\omega_1 L = 10^6 \times 10^{-3} \Omega = 1\text{k}\Omega$$

$$Z(\omega_1) = \frac{(R + jX_{L1}) \cdot (-jX_{C1})}{R + j(X_{L1} - X_{C1})} \approx \frac{X_{L1}X_{C1}}{R} = \frac{L}{RC}$$

$$= 50\text{k}\Omega$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_{S1} \cdot Z(\omega_1) = \frac{25 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} (\text{mA}) \times 50(\text{k}\Omega) = \frac{1.25}{\sqrt{2}} (\text{V})$$

3 三次谐波的作用



$$i_{s3} = \frac{25}{3} \sin 3 \cdot 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{\omega_3 C} = \frac{1}{3 \times 10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} \text{ k}\Omega$$

$$= 0.33 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_3 L = 3 \times 10^6 \times 10^{-3} \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

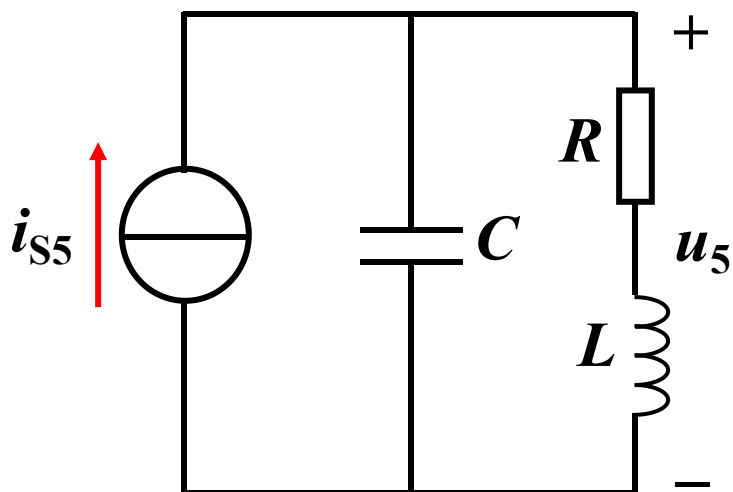
$$Z(3\omega_1) = \frac{(R + jX_{L3}) \cdot (-jX_{C3})}{R + j(X_{L3} - X_{C3})} = 374.5 \angle -89.19^\circ \Omega$$

$$\dot{U}_3 = \dot{I}_{s3} \cdot Z(3\omega_1) = \frac{25 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} (\text{mA}) \times 374.5 \angle -89.2^\circ (\Omega)$$

$$= \frac{9.36}{\sqrt{2}} \angle -89.2^\circ (\text{mV})$$

4 五次谐波的作用

$$i_{S5} = 5\sin 5 \cdot 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$$



$$\frac{1}{\omega_5 C} = \frac{1}{5 \times 10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} \text{ k}\Omega$$

$$= 0.2 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_5 L = 5 \times 10^6 \times 10^{-3} \text{ k}\Omega = 5 \text{ k}\Omega$$

$$Z(5\omega_1) = \frac{(R + jX_{L5}) \cdot (-jX_{C5})}{R + j(X_{L5} - X_{C5})} = 208.3 \angle -89.52^\circ \Omega$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_5 &= \dot{i}_{S5} \cdot Z(5\omega_1) = \frac{5 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} (\text{mA}) \times 208.3 \angle -89.52^\circ (\Omega) \\ &= \frac{1.04}{\sqrt{2}} \angle -89.53^\circ (\text{mV}) \end{aligned}$$

各次谐波共同作用的结果

$$U_0 = 1.57\text{mV}$$

$$\dot{U}_1 = \frac{1.25}{\sqrt{2}} (\text{V})$$

$$\dot{U}_3 = \frac{9.36}{\sqrt{2}} \angle -89.2^\circ (\text{mV})$$

$$\dot{U}_5 = \frac{1.04}{\sqrt{2}} \angle -89.53^\circ (\text{mV})$$

瞬时值叠加:

$$u = U_0 + u_1 + u_3 + u_5$$

$$\approx 1.57 + 1250\sin\omega t + 9.36\sin(3\omega t - 89.2^\circ) + 1.04\sin(5\omega t - 89.53^\circ)\text{mV}$$